

Εργασία στο μάθημα Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Ομάδα 13

apagkalt@ece.auth.gr

Γούναρης Χρήστος 10638

Δίγκας Αθανάσιος 10885

Παγκαλτζής Αλέξανδρος 10786

Στεργιόπουλος Ευάγγελος 10711

Εργασία Ισχύος 1

Ερώτημα 1: Θέλουμε μεγιστοποίηση της V_{dc2} καθώς όταν η τιμή μειώνεται μειώνεται ο συντελεστής ισχύος και μετατόπισης και αυξάνονται οι αρμονικές προκαλώντας αιχμές στο δίκτυο. Επίσης αυξάνοντας τον όρο αυτόν V_{dc2} , μειώνεται το $V_{dc1} - V_{dc2}$, από το οποίο εξαρτάται το DC ρεύμα

$$I_{dc} = \frac{V_{dc-1} - V_{dc-2}}{R_{dc}}$$

και κατά προέκταση οι ωμικές απώλειες πάνω στην γραμμή dc-link. Έτσι με την μεγιστοποίηση της τάσης V_{dc2} ελαχιστοποιούνται οι ωμικές απώλειες $P_{dc-Loss} = I_{dc}^2 R_{dc}$.

Ερώτημα 2)

Η αύξηση της V_{dc2} περιορίζεται από:

- Την τάση της πηγής και τις εσωτερικές αντιδράσεις του συστήματος.
- Την ελάχιστη γωνία αγωγής των thyristors.
- Τις δυνατότητες των thyristors να αντέχουν υψηλότερες τάσεις.

Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουμε την V_{dc-2} είναι η γωνία έναυσης α_2 του μετατροπέα M_2 . Με την αύξηση της γωνίας α_2 αυξάνεται και το μέτρο της V_{dc-2} , όπου η μεγιστοποίηση της συμβαίνει θεωρητικά σε γωνία 180° . Αυτό όμως δεν είναι πρακτικά εφικτό, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει το σύστημα σε αστάθεια.

$$\begin{aligned} V_d &= 2 \times \left[1.35 V_{LL} \cos \gamma_{\min} - \frac{3\omega L_s}{\pi} I_d \right] + R_{dc} I_d \\ &= 2 \times 1.35 V_{LL} \cos \gamma_{\min} - \left(\frac{6\omega L_s}{\pi} - R_{dc} \right) I_d \end{aligned}$$

Ερώτημα 3) Αν δεν αντιστρεφόταν, το ρεύμα θα έπρεπε να διέλθει από την κάθοδο προς την άνοδο, το οποίο δεν είναι εφικτό, άρα δεν θα μπορούσε το δίκτυο 2 να απορροφήσει την ισχύ την οποία του έδινε το δίκτυο 1.

Υπολογισμοί:

1)

Ως ομάδα 13 είχαμε ως δεδομένα

$P_{dc-2}=0.88$ p.u.

$P_{loss}=1.8\%$

$S_{sc}=20.4$ p.u.

$V_{dc-2}=497$ V

Η βάση για την ισχύ είναι $S_b=100kVA$ και η βάση για την τάση είναι $V_b=400V$

$$\text{Ισχύει πως } (P_{dc_2}) = \frac{P_{dc_2}}{S_b} \Rightarrow 0.88 = \frac{P_{dc_2}}{100kVA} \Rightarrow P_{dc_2} = 88kW$$

Επίσης από την ενέργεια που εισέρχεται από το δίκτυο 1, ένα μέρος καταναλώνεται στην ωμική αντίσταση στο dc-link και το υπόλοιπο μεταφέρεται στο δίκτυο 2. Για αυτό

$$P_{dc_2} + P_{LOSS} = P_{dc_1} \Rightarrow P_{dc_2} + (1.8\%) \cdot P_{dc_2} = P_{dc_1} \Rightarrow P_{dc_1} = 1.08 \cdot P_{dc_2} = 1.08 \cdot 88000 \Rightarrow P_{dc_1} = 89584W$$

$$\text{Έτσι } P_{LOSS} = \left(\frac{1.8}{100}\right) \cdot P_{dc_2} \Rightarrow P_{LOSS} = 1584W$$

Η ισχύς βραχυκύκλωσης στο τριφασικό σύστημα του δικτύου 1 και του δικτύου 2 αν είναι συμμετρική και είναι ίση με $S_{sc}=20.4 \text{ p.u} \rightarrow S_{sc1} = S_{sc2} = S_{sc} \cdot S_b = 20.4 \cdot 100kVA = 2.04MVA$

$$S_{sc1} = \sqrt{3} \cdot V_{sc} \cdot I_{sc} \Rightarrow 2.04MVA = \sqrt{3} \cdot 400V \cdot I_{sc} \Rightarrow I_{sc} = 2944.486373A$$

$$X_{LS1} = \frac{V_S}{I_{sc}} \Rightarrow \omega_1 \cdot L_{s1} = \frac{\frac{V_{LL}}{\sqrt{3}}}{\frac{S_{sc1}}{\sqrt{3} \cdot V_{LL}}} \Rightarrow 2 \cdot \pi \cdot 50 = \frac{400/\sqrt{3}}{2.04 \cdot 10^6 / \sqrt{3} \cdot 400} \Rightarrow L_{s1} = 0.24965mH$$

$$Z_1 = \frac{V_b}{I_b} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\frac{S_b}{\sqrt{3} \cdot V_b}} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\frac{100 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400}} = \frac{400 \cdot 400 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot 100 \cdot 10^3} \Rightarrow Z_1 = 1.6\Omega$$

$$X_{f1} = 0.05 \cdot Z_1 \Rightarrow L_{f1} = \frac{0.05 \cdot 1.6}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{0.08}{2 \cdot \pi \cdot 50} \Rightarrow L_f = 0.254648 mH$$

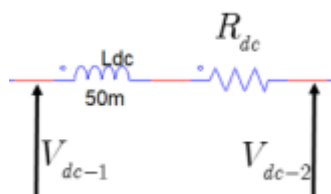
Επειδή $S_{sc1} = S_{sc2}$

Προκύπτει πως

$$L_{s1} = L_{s2} = 0.24965mH \text{ και } L_{f1} = L_{f2} = 0.254648 mH$$

Από τα δεδομένα ισχύει πως $V_{dc_2}=497 \text{ Volt}$

Άρα στο σημείο dc_link του κυκλώματος ισχύει



$$I_{dc} = \frac{V_{dc-1} - V_{dc-2}}{R_{dc}} \Rightarrow I_{dc} = \frac{V_{dc-1} - 497}{R_{dc}} \quad (1) \text{ και}$$

$$P_{LOSS} = I_{dc}^2 \cdot R_{dc} \Rightarrow 1584 = I_{dc}^2 \cdot R_{dc} \quad (2)$$

και επειδή έχω DC-συμπεριφορά ισχύει

$$P_{dc-1} = V_{dc-1} \cdot I_{dc} \Rightarrow 89584 = V_{dc-1} \cdot I_{dc} \quad (3)$$

$$\mu\epsilon \quad P_{dc-1} = 89584W, V_{dc-2} = 497V, P_{LOSS} = 1584W$$

$$H(1) \text{ λόγω της (2) προκύπτει } \frac{1584}{I_{dc}} = V_{dc-1} - 497 \quad (4)$$

$$H(3) \quad P_{dc-1} = V_{dc-1} \cdot I_{dc} \Rightarrow 89584 = V_{dc-1} \cdot I_{dc} \quad (5)$$

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων (4), (5) προκύπτει πως

$$V_{dc-1}=505.948V \text{ και } I_{dc}=177,062A$$

Και έτσι λόγω της (2) βρίσκω το $R_{dc}=0.050526\Omega$

Άρα το ρεύμα $I_{dc}=177,062A$

2)

Μέσω του παρακάτω τύπου που ισχύει

$$V_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} \cos a - \frac{A_u}{\pi/3} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} \cos a - \frac{3\omega L_s}{\pi} I_d$$

Και έχοντας ως $V_{LL}=400V$,

$$a=a_2,$$

$$\omega=2\pi f=100\pi,$$

$$L_s=L_{s2}+L_{f2}=(0.24965+0.254648)mH = 0.504298mH$$

$$I_d=I_{dc}=177.062A$$

Και επειδή το δίκτυο 2 θα απορροφάει ισχύ η τάση $V_d=V_{dc-2}<0$, καθώς αντιπροσωπεύει την rms τιμή της τάσης σε εκείνο το σημείο, και είναι έτσι το δίκτυο 2 με τον μετατροπέα 2 ώστε να μπορεί να απορροφήσει αυτή την ισχύ που του δίνει το δίκτυο 1.

$$\text{Για αυτό } V_{dc-2}=-497V$$

Έτσι λύνοντας την εξίσωση και ψάχνοντας ένα a_2 ανάμεσα στις 90 και 180 μοίρες.

$$-497 = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \cdot 400 \cdot \cos(a_2) - \frac{3 \cdot 100 \cdot \pi \cdot (0.24965 + 0.254648) \cdot 10^{-3}}{\pi} \cdot 177.062 \Rightarrow$$
$$a_2 = 150,512^\circ$$

Άρα η γωνία έναυσης είναι του μετατροπέα 2 που λειτουργεί ως αντιστροφέας είναι $a_2 = 150,512^\circ = 2.6269 \text{ rad}$

3)

Μέσω του παρακάτω τύπου που ισχύει

$$\cos(a + u) = \cos a - \frac{2\omega L_s}{\sqrt{2}V_{LL}} I_d$$

Όπου $\alpha = \alpha_2 = 150.512$ μοίρες = 2.6269 rad

$u = u_2$ (γωνία μετάβασης)

Και έχοντας ως $V_{LL} = 400$ V,

$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 100 \cdot \pi$,

$L_s = L_{s2} + L_{f2} = (0.24965 + 0.254648) \text{ mH}$

$I_d = I_{dc} = 177.062 \text{ A}$

Έτσι λύνοντας την εξίσωση και ψάχνοντας ένα u_2 ανάμεσα στις 0 και (180-150.512) μοίρες.

$$\cos(2.6269 + u_2) = \cos(2.6269) - \frac{2 \cdot 100 \cdot \pi \cdot (0.24965 + 0.254648) \cdot 10^{-3}}{\sqrt{2} \cdot 400} \cdot 177.062$$

$$\Rightarrow u_2 = 15.333^\circ$$

Άρα η γωνία μετάβασης του μετατροπέα 2 είναι $u_2 = 15.333^\circ = 0.2676 \text{ rad}$

4)

Μέσω των εξισώσεων στο υπολογιστικό ερώτημα 1 υπολογίστηκε η τάση V_{dc-1} η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την $|V_{dc-2}|$. Υπολογίστηκε $V_{dc-1} = 505.948 \text{ V}$

5)

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο με το ερώτημα (2) και ορίζοντας

$V_{LL} = 400$ V,

$\alpha = \alpha_1$,

$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 100 \cdot \pi$,

$L_s = L_{s1} + L_{f1} = (0.24965 + 0.254648) \text{ mH}$

$I_d = I_{dc} = 177.062 \text{ A}$

$V_d = V_{dc-1} = 505.948 \text{ V}$

$$505.948 = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \cdot 400 \cdot \cos(\alpha_1) - \frac{3 \cdot 100 \cdot \pi \cdot (0.24965 + 0.254648) \cdot 10^{-3}}{\pi} \cdot 177.062 \Rightarrow$$

$$\alpha_1 = 9.529^\circ = 0.1663 \text{ rad}$$

Άρα η γωνία έναυσης είναι του μετατροπέα 1 που λειτουργεί ως ανορθωτής είναι

$$\alpha_1 = 9.529^\circ = 0.1663 \text{ rad}$$

6)

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο με το ερώτημα (3) και ορίζοντας

Όπου $\alpha = \alpha_1 = 9,529$ μοίρες $= 0,1663$ rad

$u = u_1$ (γωνία μετάβασης)

Και έχοντας ως $V_{LL} = 400$ V,

$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 100 \cdot \pi$,

$L_s = L_{s1} + L_{f1} = (0.24965 + 0.254648) \text{ mH}$

$I_d = I_{dc} = 177.062 \text{ A}$

$$\cos(0,1663 + u_1) = \cos(0,1663) - \frac{2 \cdot 100 \cdot \pi \cdot (0.24965 + 0.254648) \cdot 10^{-3}}{\sqrt{2} \cdot 400} \cdot 177.062$$

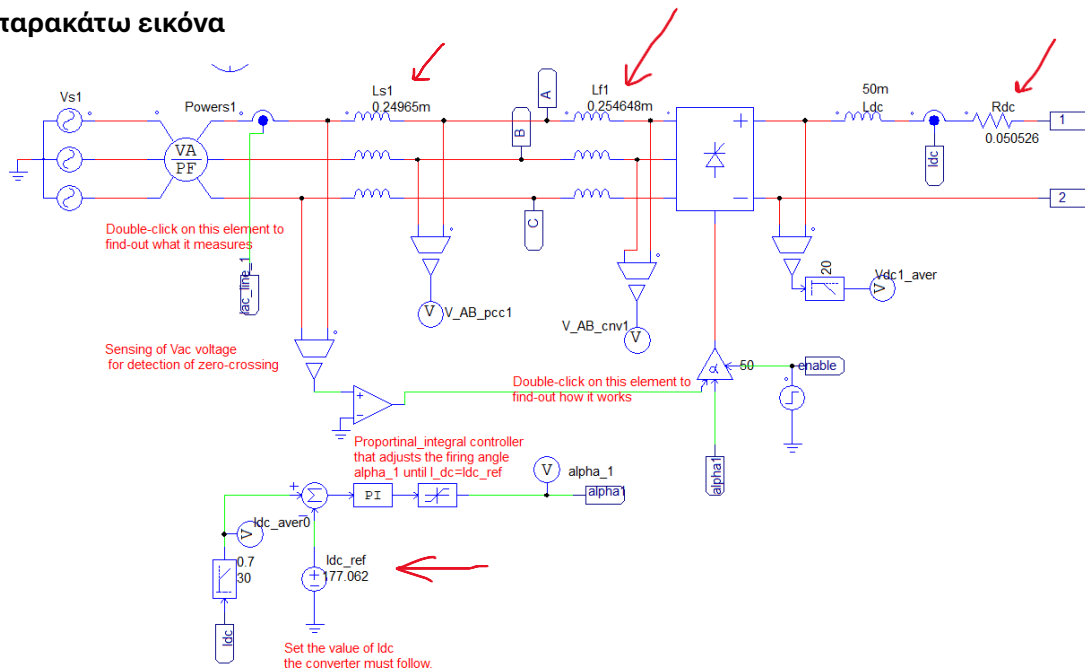
$$\Rightarrow u_1 = 17,969^\circ = 0,3136 \text{ rad}$$

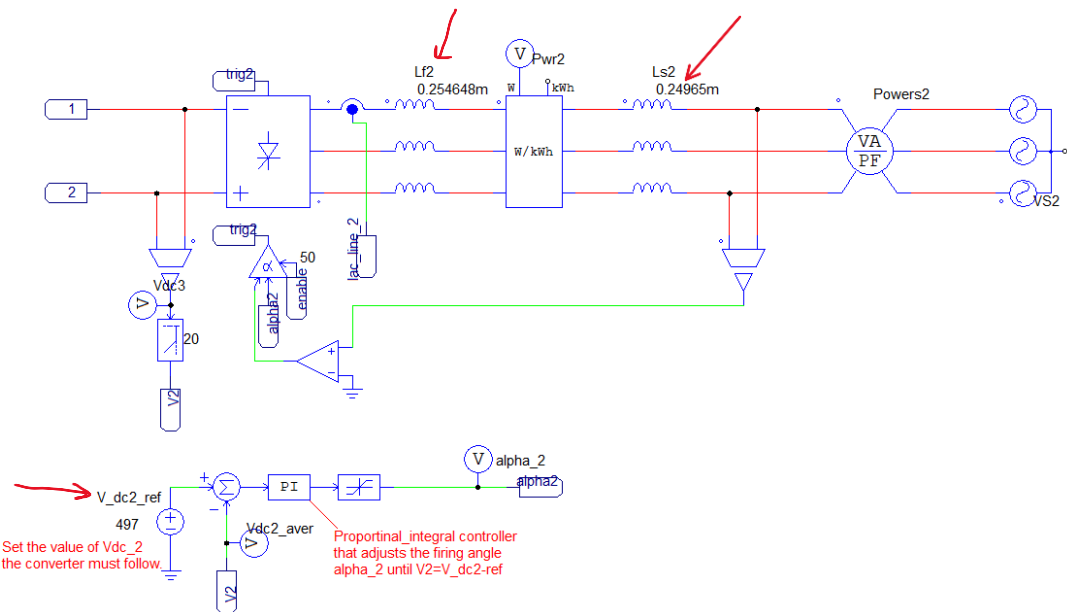
Άρα η γωνία μετάβασης του μετατροπέα 1 είναι $u_1 = 17,969^\circ = 0,3136 \text{ rad}$

7)

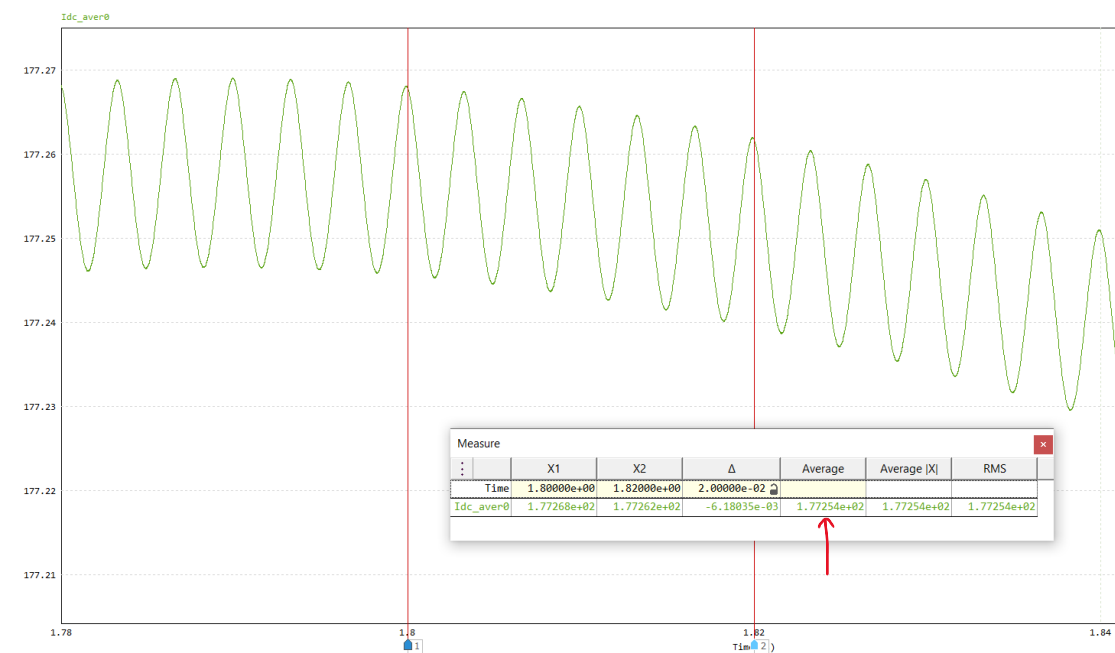
Ο τρόπος υπολογισμού των $I_{dc}, V_{dc-1}, V_{dc-2}, \alpha_1, \alpha_2, u_1, u_2$

Κάνοντας αντικατάσταση κάποιες από τις τιμές που βρήκα στο psim προκύπτει η παρακάτω εικόνα

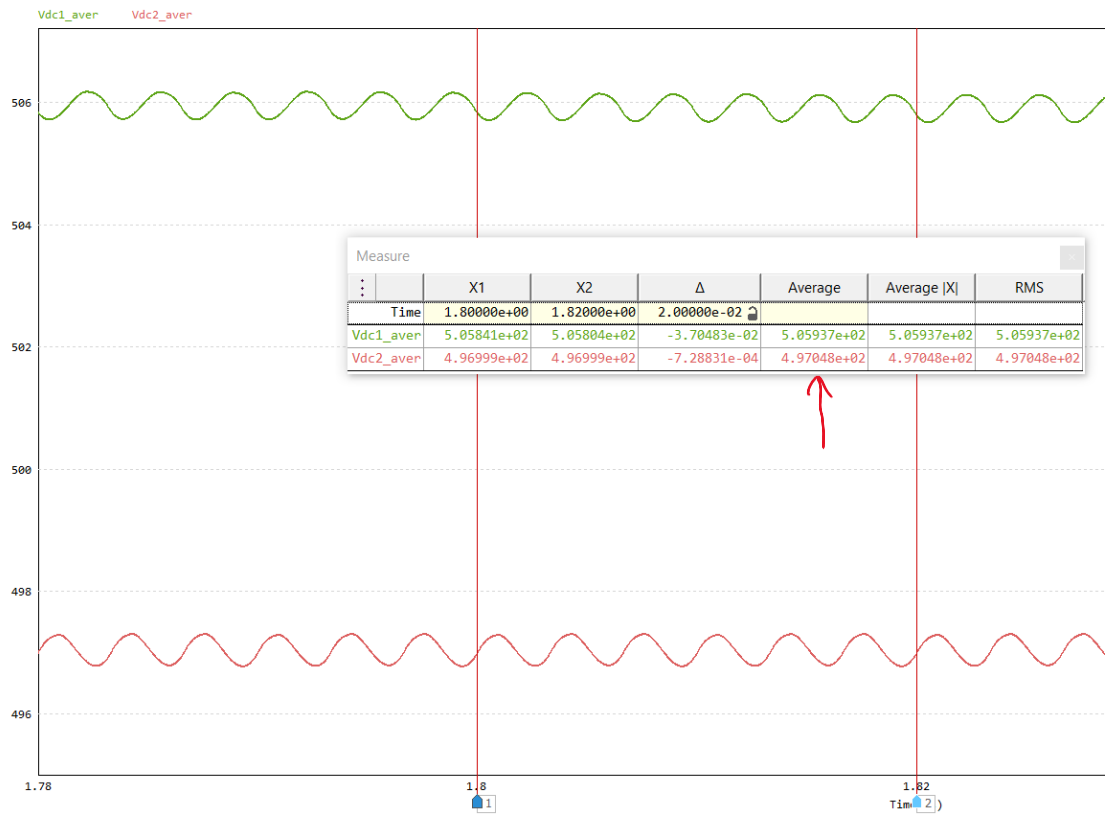




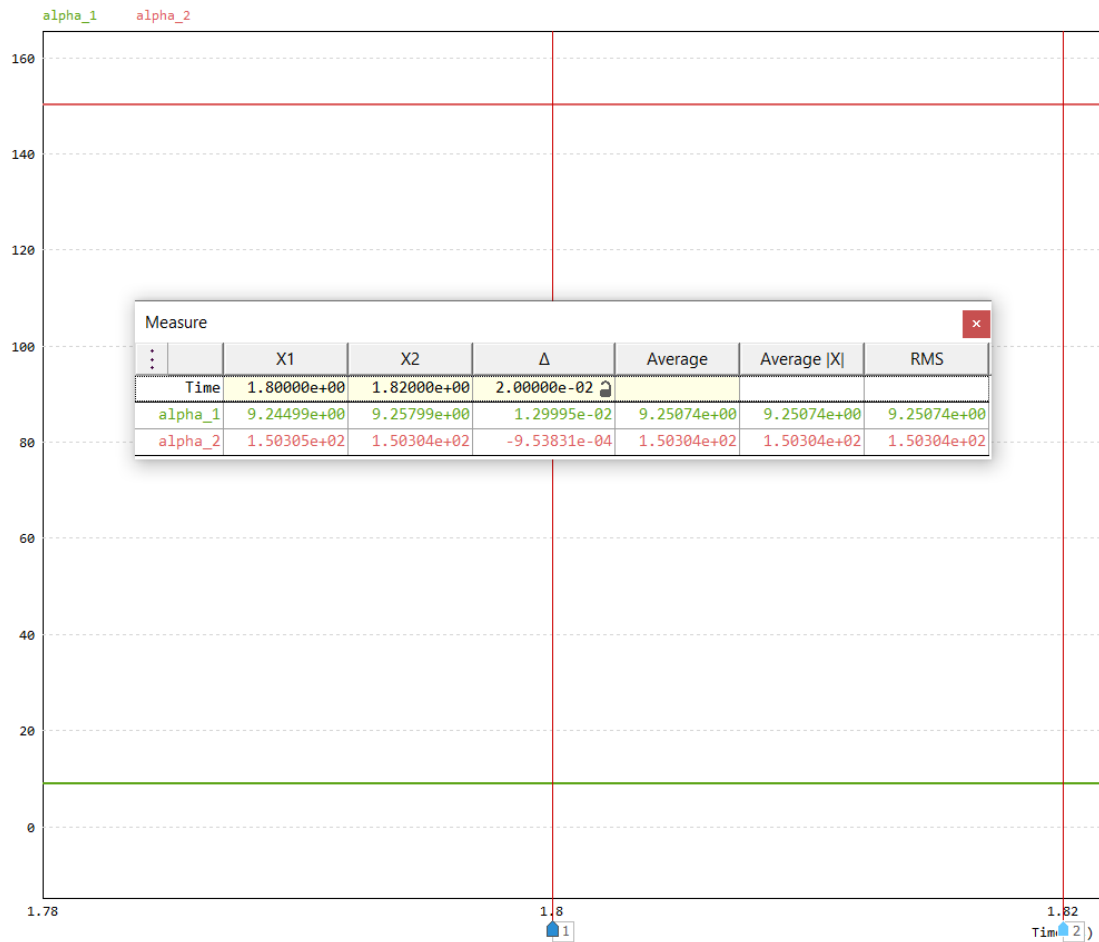
Για να υπολογίσω το DC ρεύμα στο dc-link, χρησιμοποιώ το Idc_aver0 και υπολογίζω το average σε μια περίοδο και βρίσκω 177,254A



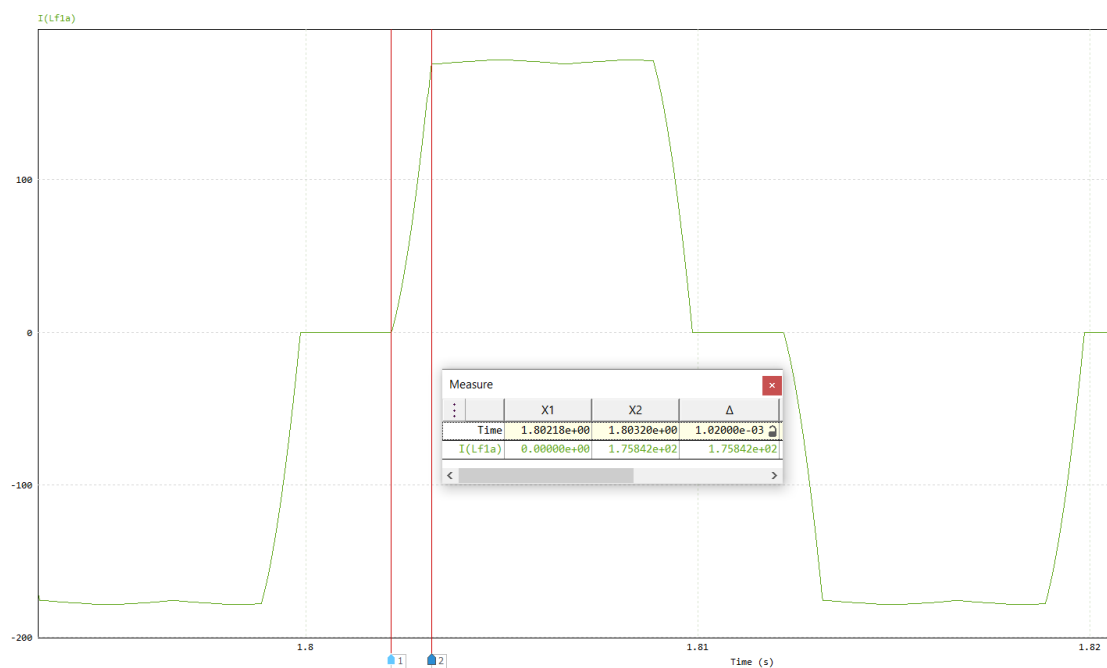
Για να υπολογίσω την DC τάση στα 2 άκρα στο dc-link, χρησιμοποιώ το Vdc1_aver, Vdc2_aver και υπολογίζω το average σε μια περίοδο και βρίσκω Vdc1 =505.937V, Vdc2 =497.048V



Για να υπολογίσω τις γωνίες έναυσης α_1 και α_2 υπολογίζω το average σε μια περίοδο και βρίσκω $\alpha_1=9.25^\circ$ $\alpha_2=150.304^\circ$



Τώρα, για τον υπολογισμό των γωνιών μετάβασης βρίσκω το ρεύμα γραμμής στην μία φάση του δικτύου πριν τον αντίστοιχο μετατροπέα και γνωρίζοντας την κυματομορφή του ρεύματος βρίσκω τις γωνίες έναυσης.



Έτσι για την γωνία μετάβασης βρίσκω πως $\Delta t = 1.02 \cdot 10^{-3} \text{sec}$

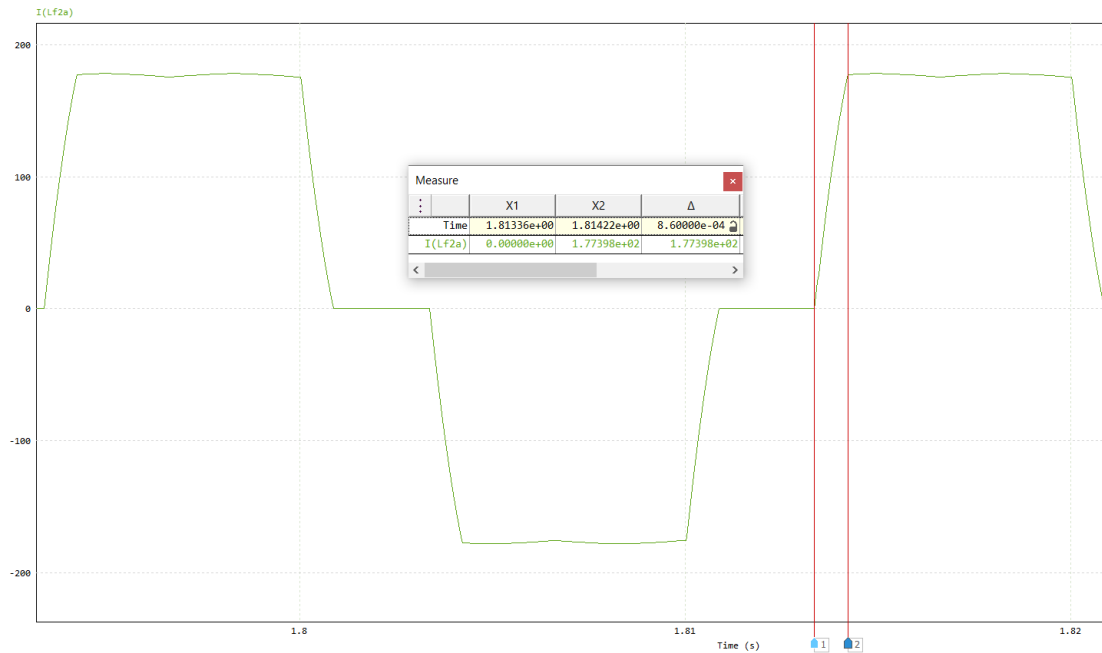
Έτσι για την εύρεση του u_1 σε rad,

Αν έχω χρόνο μετάβασης $1.02 \cdot 10^{-3} \text{ sec}$ στα $T=20\mu\text{sec}$, τότε στα 2π rad έχω u_1 rad . Έτσι

$$u_1 = \frac{2 \cdot \pi \cdot \Delta t}{T} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 1.02 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}} = 0,32044 \text{ rad} = 18.36^\circ$$

Με παρόμοιο τρόπο βρίσκω και την γωνία μετάβασης u_2

Έτσι η κυματομορφή του ρεύματος είναι



Έτσι για την γωνία μετάβασης βρίσκω πως $\Delta t = 8,6 \cdot 10^{-4} \text{ sec}$

Έτσι για την εύρεση του u_2 σε rad,

Αν έχω χρόνο μετάβασης $8,6 \cdot 10^{-4} \text{ sec}$ στα $T=20\mu\text{sec}$, τότε στα 2π rad έχω u_2 rad . Έτσι

$$u_2 = \frac{2 \cdot \pi \cdot \Delta t}{T} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,6 \cdot 10^{-4}}{20 \cdot 10^{-3}} = 0,2701 \text{ rad} = 15,48^\circ$$

Τελικά προκύπτει ο πίνακας1

Πίνακας 1		
	Υπολογισμοί	Προσομοίωση
I_{dc}	177,062A	177.254A
V_{dc-1}	505.948V	505.937V
V_{dc-2}	497V	497.048V
a_1	9.529°	9.25°
a_2	150.512°	150.304°
u_1	17.969°	18.36°
u_2	15.333°	15.48°

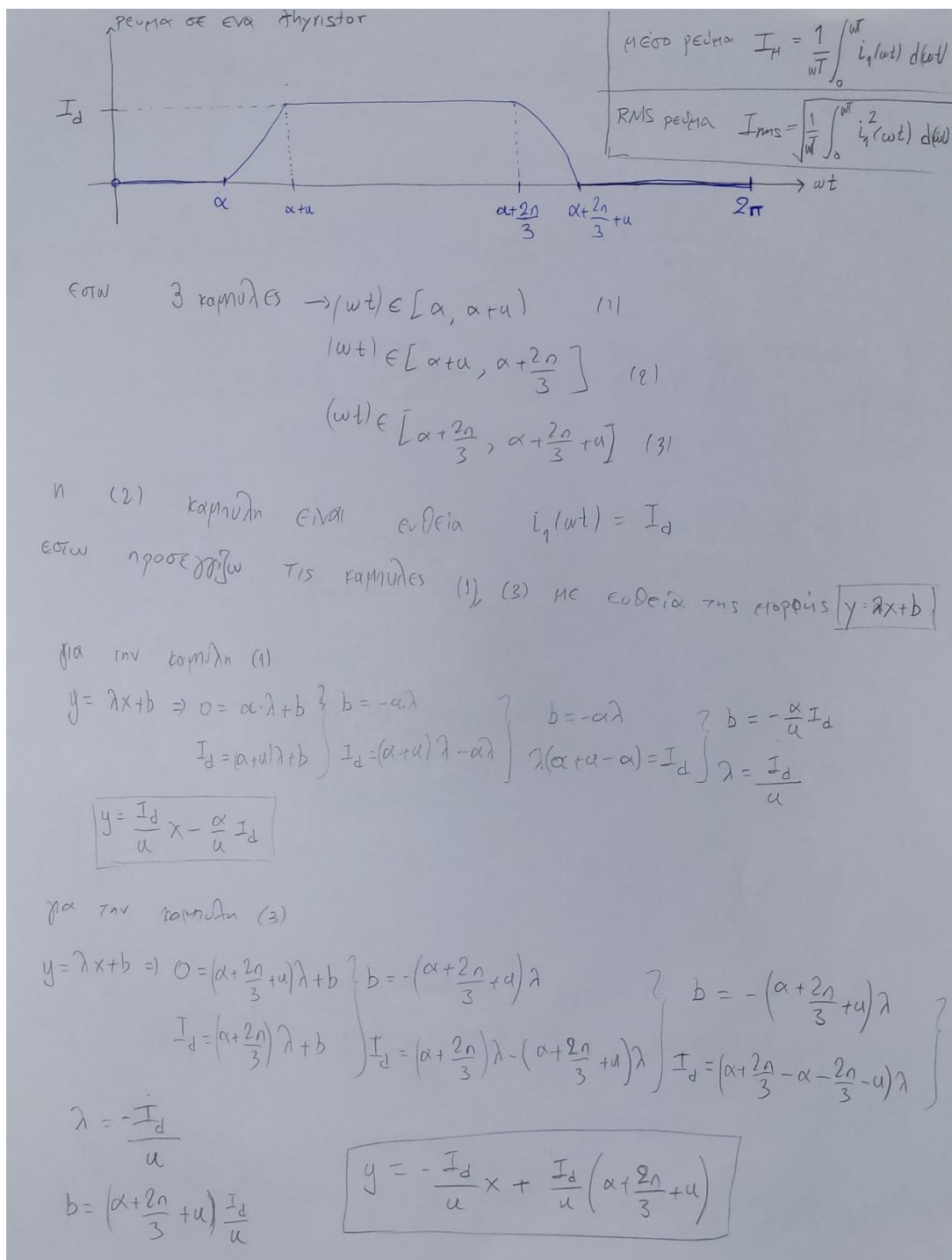
8)

Για τον υπολογισμό του μέσου ρεύματος και της rms τιμής του ρεύματος ενός thyristor σε κάθε μετατροπέα, πρέπει να βρώ την εξίσωση του ρεύματος του thyristor συναρτήσει της γωνίας σε ακτίνια και για το μέσο ρεύμα ισχύει ο τύπος

$$I_{\mu} = \frac{1}{\omega T} \cdot \int_0^{\omega T} i_{th}(\omega t) \cdot d(\omega t) \text{ και για την rms τιμή του ρεύματος ισχύει ο τύπος}$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{\omega T} \cdot \int_0^{\omega T} i_{th}^2(\omega t) \cdot d(\omega t)}$$

Βρίσκοντας την εξίσωση του ρεύματος του thyristor, $i_{th}(\omega t)$



Είσε $i_{th}(\omega t) = \begin{cases} \frac{I_d}{u}(\omega t) - \frac{\alpha}{u} I_d, & \omega t \in [\alpha, \alpha+u] \\ I_d, & \omega t \in [\alpha+u, \alpha+\frac{2\pi}{3}] \\ -\frac{I_d}{u}(\omega t) - \frac{I_d}{u}(\alpha+\frac{2\pi}{3}+u), & \omega t \in [\alpha+\frac{2\pi}{3}, \alpha+\frac{2\pi}{3}+u] \end{cases}$

για τον M1: $\rightarrow I_d = 177,062A$
 $\alpha = \alpha_1 = 9,529^\circ = 0,1663 \text{ rad}$
 $u = u_1 = 17,969^\circ = 0,3136 \text{ rad}$

για τον M2: $\rightarrow I_d = 177,062A$
 $u = u_2 = 15,333^\circ = 0,2676 \text{ rad}$
 $\alpha = \alpha_2 = 150,512^\circ = 2,6269 \text{ rad}$

Αν αγνοήσω την μετάβαση προκύπτει πως το μέσο ρεύμα είναι 177,062A για α_1 έως $\alpha_1+2\pi/3$ (η συνάρτηση του ρεύματος συναρτήσει της γωνίας είναι σταθερή και ίση με $I_{dc}=177.062$). $\alpha_1 = 0.1663 \text{ rad}$.

Έτσι προκύπτει πως το μέσο ρεύμα του thyristor στο δίκτυο 1

$$I_{\mu 1} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_1+\frac{2\pi}{3}} 177.062 \cdot d(\omega t) = 59,0206 A$$

Αν αγνοήσω την μετάβαση προκύπτει πως το rms ρεύμα είναι 177,062A για α_1 έως $\alpha_1+2\pi/3$ (η συνάρτηση του ρεύματος συναρτήσει της γωνίας είναι σταθερή και ίση με $I_{dc}=177.062$). Έτσι προκύπτει πως το rms ρεύμα του thyristor στο δίκτυο 1

$$I_{rms1} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \int_{\alpha_1+u_1}^{\alpha_1+\frac{2\pi}{3}} (177.062)^2 \cdot d(\omega t)} = 102.2268A$$

Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζω και για το μέσο ρεύμα και για το rms ρεύμα στο thyristor στο δίκτυο 2 και προκύπτει

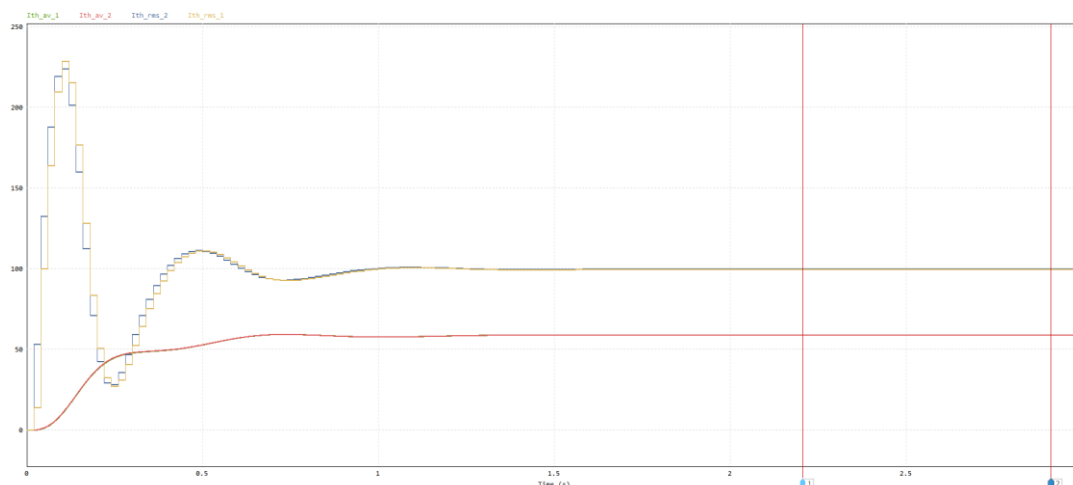
$\alpha_2 = 2.6269 \text{ rad}$. Έτσι προκύπτει πως το μέσο ρεύμα του thyristor στο δίκτυο 2

$$I_{\mu 2} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha_2}^{\alpha_2+\frac{2\pi}{3}} 177.062 \cdot d(\omega t) = 59,0206 A$$

Και προκύπτει πως το rms ρεύμα του thyristor στο δίκτυο 2

$$I_{rms2} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \int_{\alpha_2}^{\alpha_2+\frac{2\pi}{3}} (177.062)^2 \cdot d(\omega t)} = 102.2268A$$

Μέσο της προσομοίωσης, που υπάρχουν τα εργαλεία που μετράνε την μέση και την ενεργό τιμή του ρεύματος των thyristor του κάθε μετατροπέα, προκύπτουν οι παρακάτω τιμές για τα $I_{\mu 1}$, $I_{\mu 2}$, I_{rms2} και I_{rms2} .



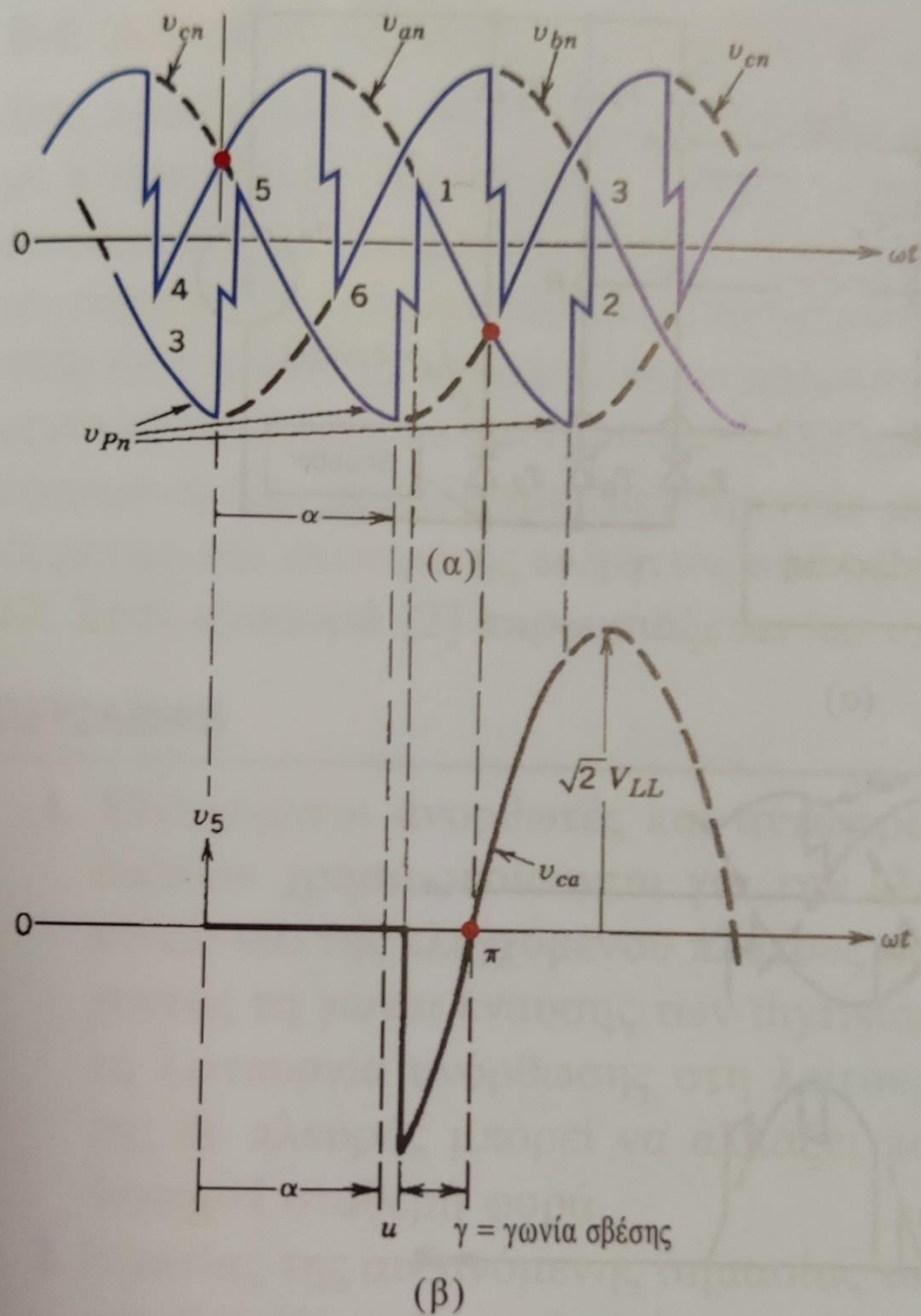
Measure				
	X1	X2	Δ	Average
Time	2.20568e+00	2.91249e+00	7.06806e-01	
Ith_av_1	5.89905e+01	5.90410e+01	5.05594e-02	5.90178e+01
Ith_av_2	5.90660e+01	5.90203e+01	-4.57406e-02	5.90184e+01
Ith_rms_2	1.00069e+02	1.00098e+02	2.95595e-02	1.00097e+02
Ith_rms_1	9.97450e+01	9.97758e+01	3.07636e-02	9.97742e+01

Παρατίθεται συμπληρωμένος ο Πίνακας 2.

Πίνακας 2		
	Υπολογισμοί	Προσομοίωση
Μέσο Ρεύμα thyristor M1	59,0206	59,0178
Μέσο Ρεύμα thyristor M2	59,0206	59,0184
RMS Ρεύμα thyristor M1	102,2268	99,7742
RMS Ρεύμα thyristor M2	102,2268	100,087

10) Η μέγιστη ανάστροφη τάση σε ένα thyristor όταν δεν άγει, μπορεί να προσδιοριστεί από την ελάχιστη πολική τάση που προκύπτει από την τριφασική πηγή. Όταν ένα thyristor είναι σε αποκοπή, η διαφορά τάσης στα άκρα του ισούται με το πλάτος της φασικής τάσης του thyristor που άγει μείον το πλάτος της φασικής τάσης που βρίσκεται στην κάθοδο του εν λόγω thyristor.

$$V_{peak} = \sqrt{2} * V_{rms}$$



Σχήμα 6-34 Η τάση στα άκρα ενός thyristor κατά τη λειτουργία αντιστροφής.

11. Το αποτέλεσμα του προηγούμενου ερωτήματος φαίνεται και από την προσομοίωση, όπου με **πράσινο** είναι η καμπύλη της τάσης ενός thyristor του πρώτου μετατροπέα και με **κόκκινο** του δευτέρου.



Η τιμή της μέγιστης ανάστροφης τάσης στο θυριστορ του μετατροπέα 1 είναι η στήλη X1 του Vt1. Η τιμή της μέγιστης ανάστροφης τάσης στο θυριστορ του μετατροπέα 2 είναι η στήλη X2 του Vt2.

12. Με βάση το θεωρητικό μέσο και RMS ρεύμα των thyristor των μετατροπών M1 και M2, $I_{avg} = 59,0206 \text{ A}$ και $I_{rms} = 102,2268 \text{ A}$, αλλά και την ανάστροφη τάση $V_{RRM} = 565,69 \text{ V}$, επιλεχθηκε το thyristor VS-T90RIA80 της εταιράς Vishay. Παρακάτω δίνονται

και τα ratings αλλά και χρόνος σβέσης του συγκεκριμένου thyristor από το datasheet του κατασκευαστή.

MAJOR RATINGS AND CHARACTERISTICS					
SYMBOL	CHARACTERISTICS	VALUES T50RIA	VALUES T70RIA	VALUES T90RIA	UNITS
$I_{T(AV)}$	70 °C	50	70	90	A
$I_{T(RMS)}$		80	110	141	A
I_{TSM}	50 Hz	1310	1660	1780	A
	60 Hz	1370	1740	1870	
I^2t	50 Hz	8550	13 860	15 900	A ² s
	60 Hz	7800	12 650	14 500	
$I^2\sqrt{t}$		85 500	138 500	159 100	A ² √s
V_{RRM}	Range	100 to 1200	100 to 1200	100 to 1200	V
T_J		-40 to +125			°C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

VOLTAGE RATINGS				
TYPE NUMBER	VOLTAGE CODE	V_{RRM}/V_{DRM} , MAXIMUM REPETITIVE PEAK REVERSE AND PEAK OFF-STATE VOLTAGE V	V_{RSM} , MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK REVERSE VOLTAGE V	I_{RRM}/I_{DRM} MAXIMUM AT $T_J = 25\text{ °C}$ μA
VS-T50RIA VS-T70RIA VS-T90RIA	10	100	150	100
	20	200	300	
	40	400	500	
	60	600	700	
	80	800	900	
	100	1000	1100	
	120	1200	1300	

SWITCHING				
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	VALUES	UNITS
Typical turn-on time	t_{gd}	$T_J = 25\text{ °C}$, $V_d = 50\text{ \% }V_{DRM}$, $I_{TM} = 50\text{ A}$ $I_g = 500\text{ mA}$, $t_r \leq 0.5$, $t_p \geq 6\text{ }\mu\text{s}$	0.9	μs
Typical reverse recovery time	t_{rr}	$T_J = 125\text{ °C}$, $I_{TM} = 50\text{ A}$, $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, $dI/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$	3	
Typical turn-off time	t_q	$T_J = T_J\text{ maximum}$, $I_{TM} = 50\text{ A}$, $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, $dI/dt = 15\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{ V}$, linear to $80\text{ \% }V_{DRM}$	110	

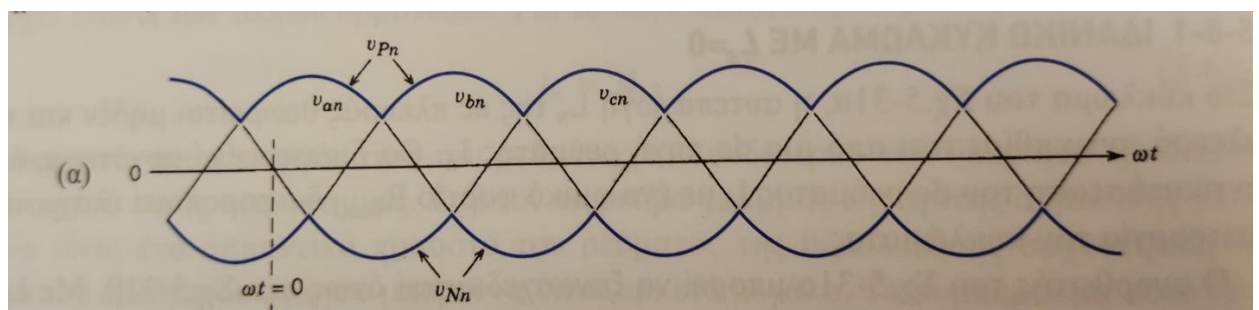
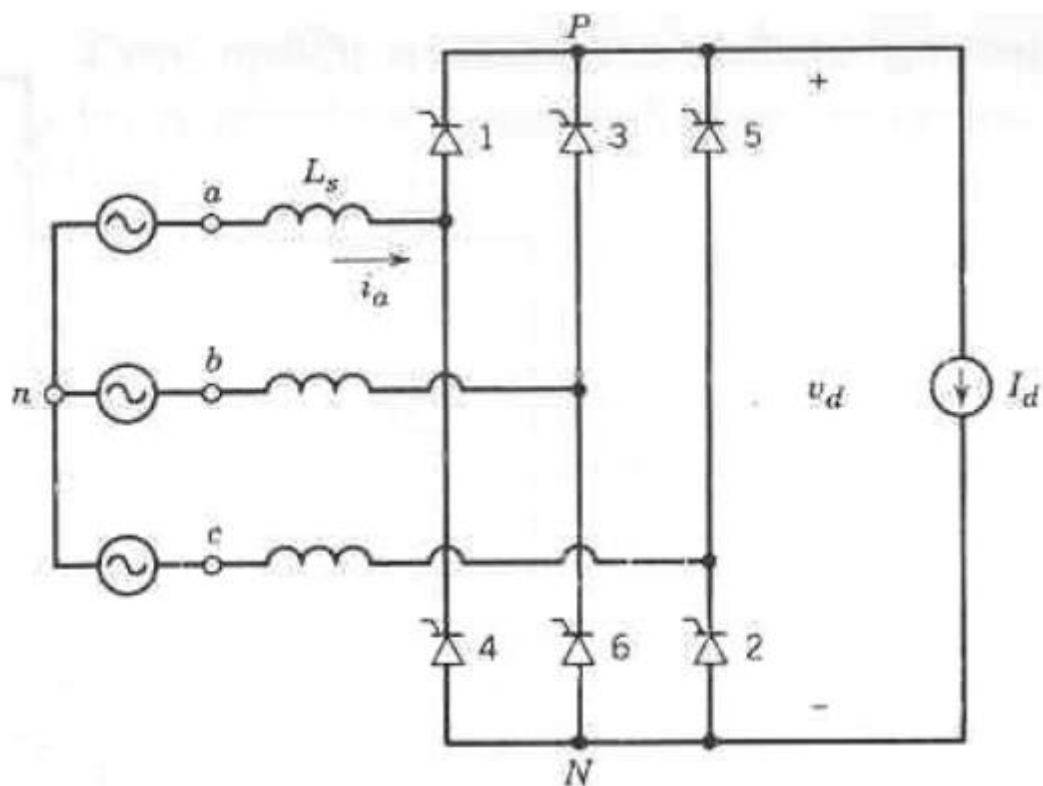
Ο συντελεστής ασφαλείας για τις προαναφερθέντες τιμές του thyristor κυμαίνεται ανάμεσα στα 1.3 – 1.5, κάτι το οποίο είναι ικανοποιητικό χωρίς να είναι υπερδιαστασιολογημένο.

13) Τα θυρίστορ αρχίζουν να άγουν εφόσον πληρούνται και οι 2 παρακάτω προϋποθέσεις:

A) Είναι ορθά πολωμένα

B) Έχουν λάβει παλμό έναυσης

Μοντελοποιούμε το δίκτυο 1 με την παρακάτω διάταξη, γιατί το dc-link του κυκλώματος της εργασίας, συμπεριφέρεται ως πηγή σταθερού ρεύματος, λόγω της μεγάλης αυτεπαγωγής.



- Την χρονική στιγμή $\omega t \in [0, 30^\circ + \alpha_1]$ (οι γωνίες εκφράζονται σε μοίρες), δεν άγει κανένα από τα 2 thyristor της φάσης A, ενώ στην B άγει το T_6 και στην

Γ το T_5 . Όταν $\omega t \in [30, 30 + \alpha_1]$ το θυρίστορ είναι ορθά πολωμένο, αλλά δεν θα αρχίζει να άγει καθώς δεν έχει έρθει ο παλμός έναυσης.

Άρα δεν άγει κανένα θυρίστορ στην γραμμή Α και δεν διέρχεται ρεύμα από την γραμμή:

$$i_a = 0$$

- $\omega t \in [30^\circ + \alpha_1, 30^\circ + \alpha_1 + u_1]$

Έχουμε μετάβαση από το T_5 της φάσης Γ στο T_1 της φάσης Α. Αυτό συμβαίνει διότι $V_{an} > V_{cn} = V_{ac} > 0$ και έχουμε δώσει τον παλμό έναυσης. Άρα άγει ταυτόχρονα το T_5 και το T_1 , μαζί με το T_6 , όπου το ρεύμα του T_5 μειώνεται ενώ το ρεύμα του T_1 αυξάνεται. Συγκεκριμένα:

$$V_{pn} = V_{an} - L_s * \frac{di_a}{dt}$$

$$\int_0^{i_a} di_a = \int_{a_1}^{\omega t} \frac{\sqrt{2}V_{LL} \sin \omega t}{2\omega L_s} d\omega t \Rightarrow$$

$$i_a(t) = \frac{\sqrt{2}V_{LL}}{2\omega L_s} * [\cos \alpha_1 - \cos(\omega t - 30^\circ)], \omega t \in [39.529, 57.498]$$

$$i_a(t) = 3556,55 - 3606,31 \cos(\omega t - 30^\circ), \omega t \in [39.529, 57.498]$$

- $\omega t \in [30^\circ + \alpha_1 + u_1, 150^\circ + \alpha_1]$

Το T_5 δεν άγει πλέον, καθώς έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση, άρα από το T_1 διέρχεται όλο το I_{dc} . Άρα άγει μόνο το T_1 στην φάση Α:

$$i_a(t) = I_{dc} = 177.062$$

- $\omega t \in [150^\circ + \alpha_1, 150^\circ + \alpha_1 + u_1]$

Μετά την χρονική στιγμή των 150° ισχύει ότι $V_{bn} > V_{an} = V_{ba} > 0$ και έχει έρθει ο παλμός έναυσης για να ενεργοποιηθεί το θυρίστορ T_3 , άρα έχουμε μετάβαση από το T_1 στο T_3 . Άρα άγει τόσο το T_1 όσο και το T_3 , μαζί με το T_2 , όπου το ρεύμα του T_1 μειώνεται ενώ το ρεύμα του T_3 αυξάνεται. Λόγω συμμετρίας:

$$i_b(t) = \frac{\sqrt{2}V_{LL}}{2\omega L_s} * [\cos \alpha_1 - \cos(\omega t - 150^\circ)]$$

$$i_a(t) = I_{dc} - \frac{\sqrt{2}V_{LL}}{2\omega L_s} * [\cos\alpha_1 - \cos(\omega t - 150^\circ)]$$

$$i_a(t) = -3379.38 + 3606,31\cos(\omega t - 150^\circ)$$

- $\omega t \in [150^\circ + \alpha_1 + u_1, 210^\circ + \alpha_1]$

Έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση από το T_1 στο T_3 άρα το T_1 μπαίνει σε αποκοπή, άρα δεν άγει κανένα θυρίστορ στην γραμμή Α και δεν διέρχεται ρεύμα από την γραμμή :

$$i_a(t) = 0$$

- $\omega t \in [210^\circ + \alpha_1, 210^\circ + \alpha_1 + u_1]$

Αφού $V_{cn} > V_{an}$ και έχει περάσει η γωνία έναυσης, έχουμε μετάβαση από το T_2 της φάσης c στο T_4 της φάσης α, άρα άγουν τα T_2 και T_4 , μαζί με το T_3 , όπου το ρεύμα του T_2 μειώνεται ενώ το ρεύμα του T_4 αυξάνεται:

$$V_{pn} = V_{an} + L_s * \frac{di_a}{dt}$$

$$V_{pa} = V_{cn} + L_s \frac{di_c}{dt} \Rightarrow L_s \frac{di_a}{dt} = -0.5 * (V_{an} - V_{cn}) \Rightarrow$$

$$\int_0^{i_a} di_a = - \int_{\alpha_1}^{\omega t} \frac{\sqrt{2}V_{LL}\sin\omega t}{2\omega L_s} d\omega t$$

$$i_a(t) = -\frac{\sqrt{2}V_{LL}}{2\omega L_s} * [\cos\alpha_1 - \cos(\omega t - 210^\circ)]$$

$$i_a(t) = -3556,55 + 3606,31\cos(\omega t - 210^\circ)$$

- $\omega t \in [210^\circ + \alpha_1 + u_1, 330^\circ + \alpha_1]$

Έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση από το T_2 στο T_4 , το ρεύμα ρέει όλο από το T_4 της φάσης α, άρα άγει μόνο το T_4 στην φάση Α:

$$i_a(t) = -I_{dc} = -177.062$$

- $\omega t \in [330^\circ + \alpha_1, 330^\circ + \alpha_1 + u_1]$

Ισχύει ότι $V_{bn} < V_{an}$ και έχει έρθει ο παλμός έναυσης άρα αρχίζουμε να έχουμε μετάβαση από το T_4 στο T_6 . Άρα άγουν τα T_4 και T_6 , , μαζί με το T_5 , όπου το ρεύμα του T_4 μειώνεται ενώ το ρεύμα του T_6 αυξάνεται και αντίστοιχα με πρίν:

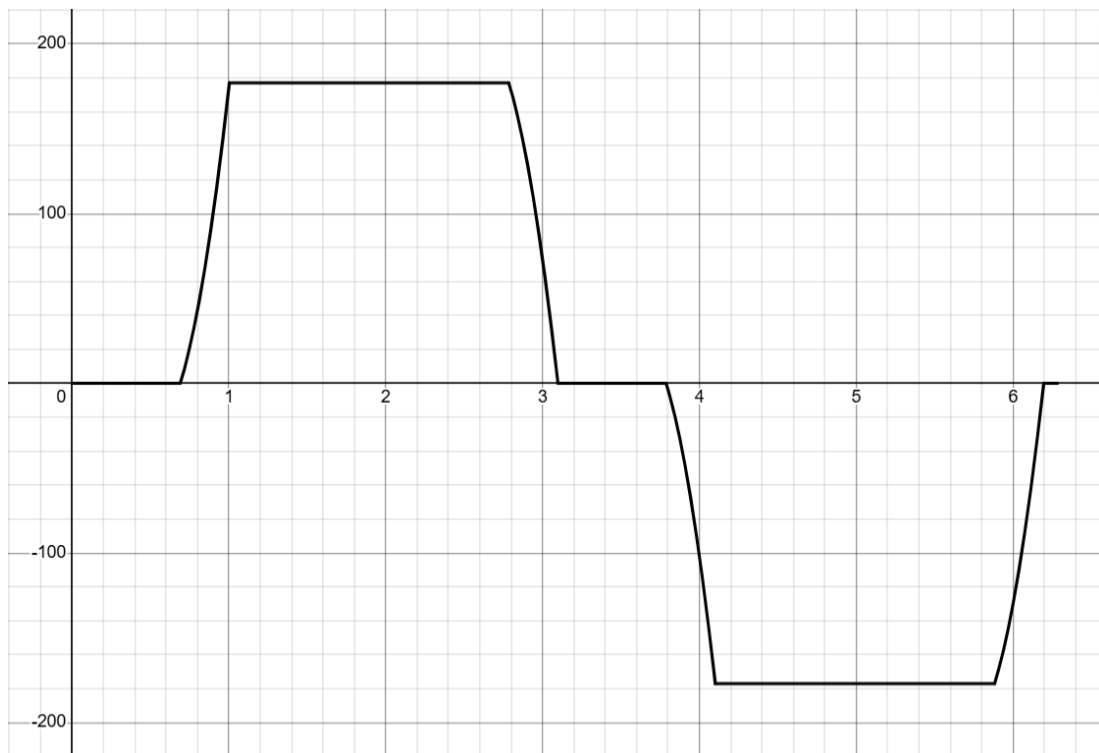
$$i_a(t) = -I_{dc} + \frac{\sqrt{2}V_{LL}}{2\omega L_s} * [\cos\alpha_1 - \cos(\omega t - 330^\circ)]$$

$$i_a(t) = +3379.38 - 3606,31\cos(\omega t - 330^\circ)$$

- Την χρονική στιγμή $\omega t \in [330^\circ + \alpha_1 + u_1, 360^\circ]$ (οι γωνίες εκφράζονται σε μοίρες), δεν άγει κανένα από τα 2 thyristor της φάσης A, ενώ στην B άγει το T_6 και στην C το T_5 . Άρα δεν άγει κανένα thyristor στην γραμμή A και δεν διέρχεται ρεύμα από την γραμμή:

$$i_a = 0$$

Η μορφή του ρεύματος της φάσης A του Δικτύου 1 συναρτήσει την γωνίας σε rad έχει την παρακάτω μορφή (όχι μέσω προσομοίωσης, αλλά θεωρητικά):



14. Σύμφωνα με το σχήμα που χρησιμοποιήσαμε στην άσκηση 13, μπορούμε να δούμε ότι ισχύει: $u_{dc1} = u_{pN} = u_{pN} - u_{Nn}$.

Επίσης θα ορίσουμε: $V_{s1,1} = u_{an}$, $V_{s1,2} = u_{bn}$, $V_{s1,3} = u_{cn}$, όπου $V_{s1,i}$ οι φασικές τάσεις του δικτύου 1. Με παρόμοιο τρόπο ορίζονται και οι πολικές τάσεις του σχήματος σε σχέση με αυτές του δικτύου. Επίσης λόγω της συμμετρίας της τάσης του δικτύου,

$$u_{an} + u_{bn} + u_{cn} = 0$$

- Για $0 \leq \omega t \leq 30^\circ + \alpha_1$:

Άγουν τα T_6 της φάσης b και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η μετάβαση από το T_5 της φάσης c στο T_1 της a, άρα άγει μόνο το T_5 . Οπότε:

$$u_{dc1} = u_{pN} - u_{Nn} = u_{an} - u_{bn} = u_{ab}$$

- Για $30^\circ + \alpha_1 \leq \omega t \leq 30^\circ + \alpha_1 + u_1$:

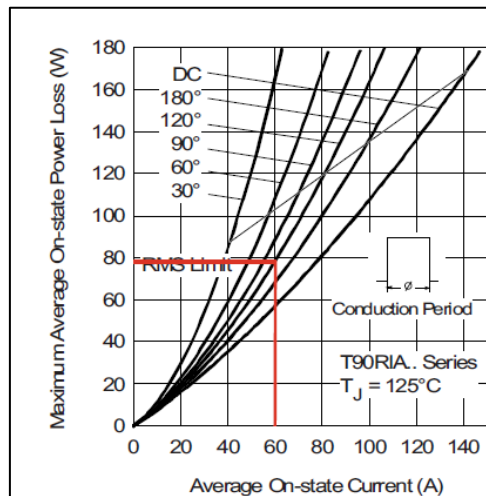
Συνεχίζει και άγει το T_6 της φάσης b, και αρχίζει η μετάβαση από το T_5 της c στο T_1 της

$$\begin{aligned} \text{a: } u_{dc1} &= u_{pN} - u_{Nn} = (u_{an} - u_{La}) - u_{bn} = u_{an} - \frac{u_{an} - u_{cn}}{2} - u_{bn} = \frac{u_{an} + u_{cn}}{2} - u_{bn} = \\ &= -\frac{u_{bn}}{2} - u_{bn} = -\frac{3}{2}u_{bn} \end{aligned}$$

- Για $30^\circ + a_1 + u_1 \leq \omega t \leq 90^\circ + a_1$:
Άγει το T_1 της φάσης α και το T_6 της φάσης β
$$u_{dc1} = u_{Pn} - u_{Nn} = u_{an} - u_{bn} = u_{ab}$$
- Για $90^\circ + a_1 \leq \omega t \leq 90^\circ + a_1 + u_1$:
Άγει το T_1 της φάσης α και έχουμε μετάβαση από το T_6 της φάσης β στο T_2 της γ.
$$\begin{aligned} u_{dc1} &= u_{Pn} - u_{Nn} = u_{an} - (u_{bn} - u_{Lb}) = u_{an} - \left(u_{bn} - \frac{u_{bn} - u_{cn}}{2}\right) = \\ &= u_{an} - \frac{u_{bn} + u_{cn}}{2} = u_{an} - \frac{-u_{an}}{2} = \frac{3}{2}u_{an} \end{aligned}$$
- Για $90^\circ + a_1 + u_1 \leq \omega t \leq 150^\circ + a_1$:
Άγει το T_1 της φάσης α και το T_2 της φάσης γ.
$$u_{dc1} = u_{Pn} - u_{Nn} = u_{an} - u_{cn} = u_{ac}$$
- Για $150^\circ + a_1 \leq \omega t \leq 150^\circ + a_1 + u_1$:
Άγει το T_2 της φάσης γ και έχουμε μετάβαση από το T_1 της φάσης α στο T_3 της φάσης β.
b.
$$\begin{aligned} u_{dc1} &= u_{Pn} - u_{Nn} = (u_{an} - u_{La}) - u_{cn} = \left(u_{an} - \frac{u_{an} - u_{bn}}{2}\right) - u_{cn} = \frac{u_{an} + u_{bn}}{2} - \\ &- u_{cn} = -\frac{u_{cn}}{2} - u_{cn} = -\frac{3}{2}u_{cn} \end{aligned}$$
- Για $150^\circ + a_1 + u_1 \leq \omega t \leq 210^\circ + a_1$:
Άγει το T_3 της φάσης β και το T_2 της φάσης γ.
$$u_{dc1} = u_{Pn} - u_{Nn} = u_{bn} - u_{cn} = u_{bc}$$
- Για $210^\circ + a_1 \leq \omega t \leq 210^\circ + a_1 + u_1$:
Άγει το T_3 της φάσης β και έχουμε μετάβαση από το T_2 της φάσης γ στο T_4 της α.
$$\begin{aligned} u_{dc1} &= u_{Pn} - u_{Nn} = u_{bn} - (u_{an} - u_{La}) = u_{bn} - \left(u_{an} - \frac{u_{an} - u_{cn}}{2}\right) \\ &= u_{bn} - \frac{u_{an} + u_{cn}}{2} = u_{bn} - \frac{-u_{bn}}{2} = \frac{3}{2}u_{bn} \end{aligned}$$
- Για $210^\circ + a_1 + u_1 \leq \omega t \leq 270^\circ + a_1$:
Άγει το T_4 της φάσης α και το T_3 της φάσης β.
$$u_{dc1} = u_{Pn} - u_{Nn} = u_{bn} - u_{an} = u_{ba}$$
- Για $270^\circ + a_1 \leq \omega t \leq 270^\circ + a_1 + u_1$:
Άγει το T_4 της φάσης α και έχουμε μετάβαση από το T_3 της φάσης β στο T_5 της φάσης γ.
c.
$$\begin{aligned} u_{dc1} &= u_{Pn} - u_{Nn} = (u_{bn} - u_{Lb}) - u_{an} = \left(u_{bn} - \frac{u_{bn} - u_{cn}}{2}\right) - u_{an} = \frac{u_{bn} + u_{cn}}{2} - \\ &- u_{an} = -\frac{u_{an}}{2} - u_{an} = -\frac{3}{2}u_{an} \end{aligned}$$
- Για $270^\circ + a_1 + u_1 \leq \omega t \leq 330^\circ + a_1$:
Άγει το T_5 της φάσης γ και το T_4 της φάσης α
$$u_{dc1} = u_{Pn} - u_{Nn} = u_{cn} - u_{an} = u_{ca}$$
- Για $330^\circ + a_1 \leq \omega t \leq 330^\circ + a_1 + u_1$:
Άγει το T_5 της φάσης γ και έχουμε μετάβαση από το T_4 της φάσης α στο T_6 της φάσης β
$$\begin{aligned} u_{dc1} &= u_{Pn} - u_{Nn} = u_{cn} - (u_{an} - u_{La}) = u_{cn} - \left(u_{an} - \frac{u_{an} - u_{bn}}{2}\right) \\ &= u_{cn} - \frac{u_{an} + u_{bn}}{2} = u_{cn} - \frac{-u_{cn}}{2} = \frac{3}{2}u_{cn} \end{aligned}$$
- Για $330^\circ + a_1 + u_1 \leq \omega t \leq 360^\circ$:
Άγει το T_6 της φάσης β και το T_5 της φάσης γ.
$$u_{dc1} = u_{Pn} - u_{Nn} = u_{cn} - u_{bn} = u_{cb}$$

15. Σύμφωνα με το διάγραμμα των μέσων μέγιστων απωλειών για συγκεκριμένη περίοδο αγωγής, επιλέξαμε την καμπύλη των 120 μοιρών γιατί στο σύστημά μας το

κάθε θυρίστορ θα άγει για 120 μοίρες ,το οποίο δίνεται στο datasheet του κατασκευαστή, το κάθε thyristor έχει 80 W απώλειες.



Οπότε ο κάθε μετατροπέας έχει περίπου $P_{M1} = P_{M2} = 480 \text{ W}$ απώλειες.

16. Από το ερώτημα 11 ο χρόνος σβέσης του επιλεγμένου thyristor είναι $t_q = 110 \mu\text{s}$. Το σύστημα έχει

$$\gamma = 180 - \alpha_2 - u_2 = 14,155^\circ = 0,2471 \text{ rad}$$

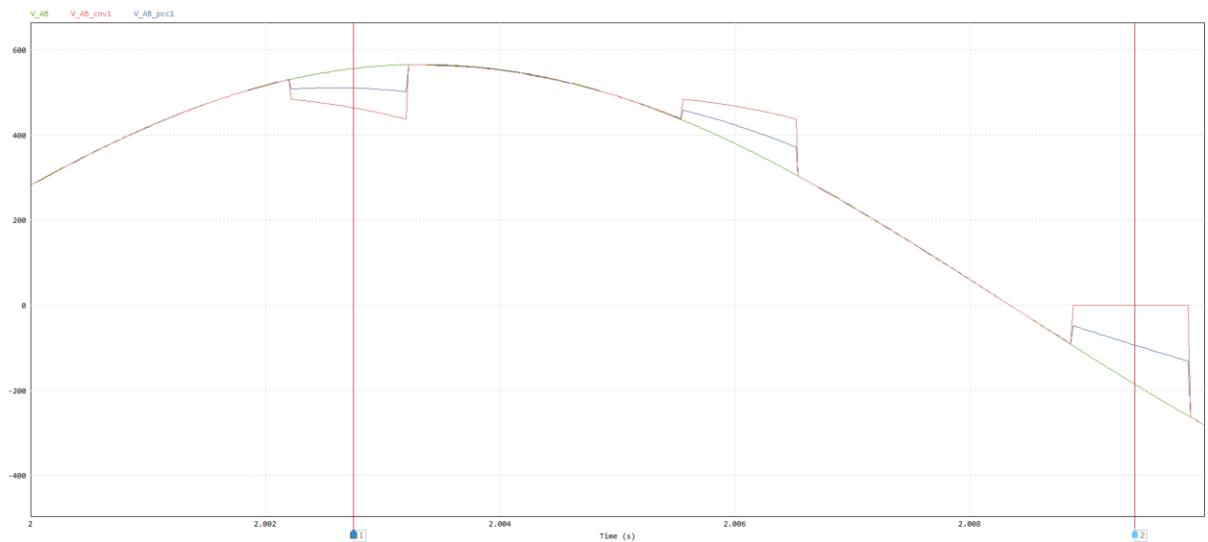
$$t_\gamma = \frac{\gamma}{\omega} = 786,54 \mu\text{s}$$

Άρα ισχύει $t_q < t_\gamma$ επομένως το χρονικό διάστημα σβέσης είναι ικανοποιητικό.

17. Ο συντελεστής των αιχμών και στα δύο AC δίκτυα προκύπτει από την αναλογία $\rho = \frac{L_{s1}}{L_{s1} + L_{f1}} = \frac{L_{s2}}{L_{s2} + L_{f2}} = 0,4950446$.

Ο συντελεστής αυτός θα ελεγχθεί με βάση την αναλογία από τα βάθη των αιχμών, στα ζητούμενα σημεία του κυκλώματος.

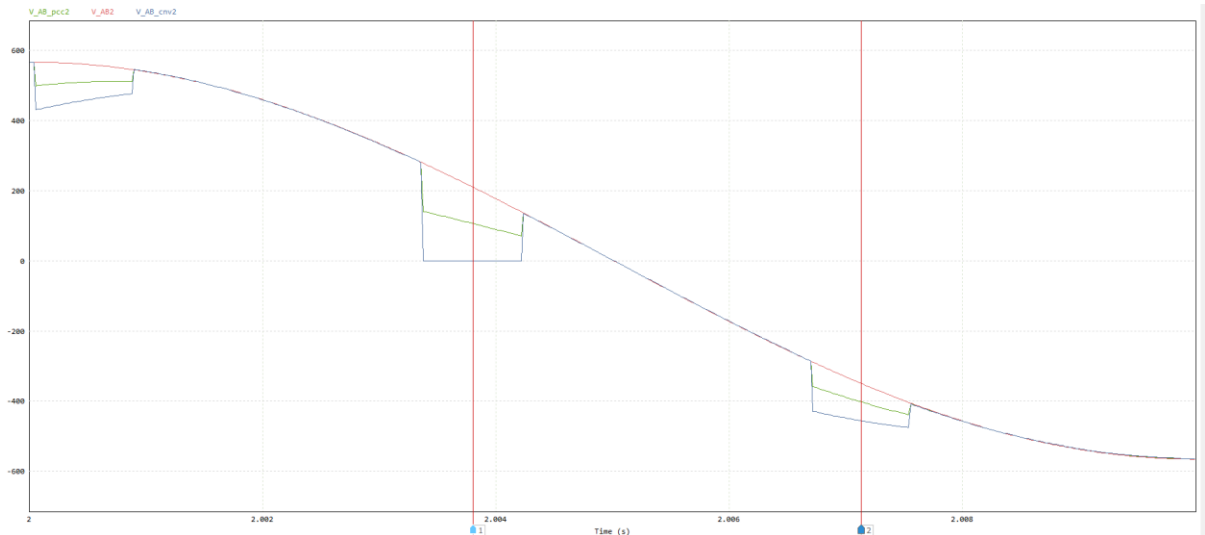
Για το πρώτο AC δίκτυο το διάγραμμα των πολικών τάσεων στους ακροδέκτες του M1 και στο σημείο PCC1 είναι το εξής:



Measure				
		X1	X2	Δ
Time		2.00275e+00	2.00940e+00	6.65027e-03
V_AB		5.56018e+02	-1.85090e+02	-7.41108e+02
V_AB_cnv1		4.63601e+02	3.04686e-04	-4.63601e+02
V_AB_pcc1		5.10267e+02	-9.34619e+01	-6.03729e+02

Επομένως η αναλογία που προκύπτει είναι $\frac{556.018-510.267}{556.018-463.601} = 0.4950496$ (παρόμοιο αποτέλεσμα προκύπτει και με τα δεδομένα της στήλης X2 κάτι που είναι αναμενόμενο).

Παρομοίως για το δεύτερο AC δίκτυο έχω:



Measure			
	X1	X2	Δ
Time	2.00381e+00	2.00714e+00	3.32787e-03
V_AB_pcc2	1.05258e+02	-4.02949e+02	-5.08207e+02
V_AB2	2.08449e+02	-3.50437e+02	-5.58886e+02
V_AB_cnv2	3.46486e-04	-4.56513e+02	-4.56513e+02

Επομένως η αναλογία που προκύπτει είναι $\frac{208.449 - 105.258}{208.449} = 0.495042$.

Παρατηρούμε πως και στα δύο δίκτυα οι αιχμές των πολικών τάσεων συμβαδίζουν με την αναλογία ρ .

18)

Για το σύστημα που έχουμε ισχύει αυτός ο τύπος από την θεωρία

$$i_a(\omega t) = \sqrt{2}I_{s1}\sin(\omega t - \alpha) - \sqrt{2}I_{s5}\sin[5(\omega t - \alpha)] - \sqrt{2}I_{s7}\sin[7(\omega t - \alpha)] + \sqrt{2}I_{s11}\sin[11(\omega t - \alpha)] + \sqrt{2}I_{s13}\sin[13(\omega t - \alpha)] - \sqrt{2}I_{s17}\sin[17(\omega t - \alpha)] - \sqrt{2}I_{s19}\sin[19(\omega t - \alpha)] \cdot \cdot \cdot \quad (6-42)$$

Και από την θεωρία ισχύει πως

Η ενεργός τιμή της πρώτης αρμονικής του ρεύματος είναι $I_{s(1)} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot I_{dc}$

Η ενεργός τιμή της h-οστής αρμονικής είναι $I_{s(h)} = \frac{I_{s(1)}}{h}$

Η ολική ενεργός τιμή του ρεύματος φάσης είναι $I_s = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot I_{dc}$

Έτσι έχοντας $I_{dc}=177.062A$, και επειδή το dc-link λειτουργεί ως πηγή ρεύματος($I_d=I_{dc}=177.062A$) και έτσι ισχύει $I_{s1}= I_{s2}$

$$\text{Επομένως } I_{s1(1)}= I_{s2(1)}= \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot I_{dc} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot 177,062 = 138,054 A$$

$$I_{s1(5)}= I_{s2(5)}= \frac{I_{s1(1)}}{5} = \frac{138,054}{5} = 27,6108A$$

$$I_{s1(7)}= I_{s2(7)}= \frac{I_{s1(1)}}{7} = \frac{138,054}{7} = 19,722A$$

$$I_{s1(11)}= I_{s2(11)}= \frac{I_{s1(1)}}{11} = \frac{138,054}{11} = 12,5503A$$

$$I_{s1(13)}= I_{s2(13)}= \frac{I_{s1(1)}}{13} = \frac{138,054}{13} = 10,6195A$$

$$I_{s1(17)}= I_{s2(17)}= \frac{I_{s1(1)}}{17} = \frac{138,054}{17} = 8,1208A$$

$$I_{s1(19)}= I_{s2(19)}= \frac{I_{s1(1)}}{19} = \frac{138,054}{19} = 7,266A$$

$$\text{Και } I_s = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot I_{dc} = \sqrt{\sum_i^N I_{s_i}^2} = 144,57A$$

Ο υπολογισμός των αρμονικών μέσω προσομοίωσης

Στην προσομοίωση πάω στο psim, και βρίσκω την συνάρτηση του ρεύματος της μίας φάσης του καθενός δικτύου πριν τον αντίστοιχο μετατροπέα και κάνω FFT(Fast Fourier Transformation), έτσι βρίσκω τα αντίστοιχα πλάτη των αρμονικών του ρεύματος, αλλά επειδή εγώ θέλω την rms τιμή του ρεύματος διαιρώ με το $\sqrt{2}$ την κάθε τιμή της αντίστοιχης αρμονικής που βρίσκω. Προσοχή επειδή για κάποιο χρονικό διάστημα έχω μεταβατικό φαινόμενο, για να πάρω τις σωστές αρμονικές του ρεύματος στην μόνιμη κατάσταση λειτουργίας παίρνω για το χρονικό διάστημα όπου θεωρώ ότι έχει τελειώσει το μεταβατικό.

1^η αρμονική : $f_1=50Hz$

5^η αρμονική : $f_1=5*50=250Hz$

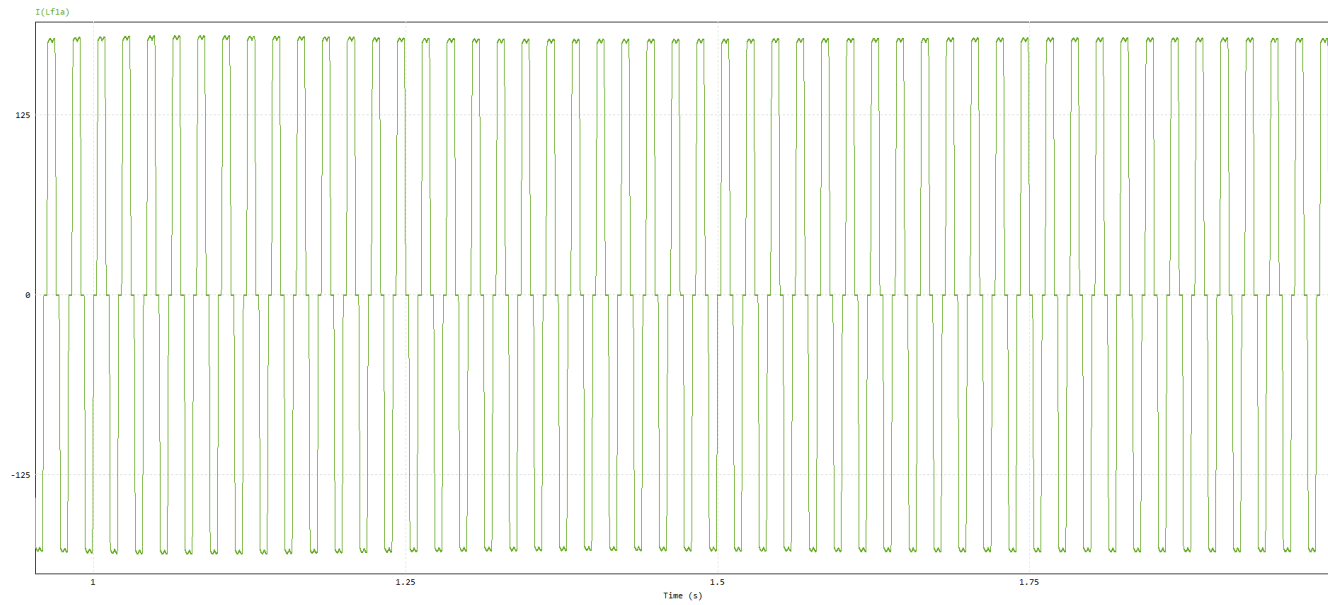
7^η αρμονική : $f_1=7*50=350Hz$

11^η αρμονική : $f_1=11*50=550Hz$

13^η αρμονική : $f_1=13*50=650Hz$

17^η αρμονική : $f_1=17*50=850Hz$

19^η αρμονική : $f_1=19*50=950Hz$



Από την παρακάτω εικόνα υπολογίζω τα αντίστοιχα πλάτη των αρμονικών



1^η αρμονική : $f_1=50\text{Hz} \rightarrow \text{πλάτος } 1^{\text{η}} \text{ αρμονικής} = 192,224 \rightarrow \text{rms ρεύμα } I_{S(1)} = \frac{192,224}{\sqrt{2}} = 135,923\text{A}$

5^η αρμονική : $f_1=5 \cdot 50=250\text{Hz} \rightarrow \text{πλάτος } 5^{\text{η}} \text{ αρμονικής} = 24,7223 \rightarrow \text{rms ρεύμα } I_{S(5)} = \frac{24,7223}{\sqrt{2}} = 17,481\text{A}$

7^η αρμονική : $f_1=7 \cdot 50=350\text{Hz} \rightarrow \text{πλάτος } 7^{\text{η}} \text{ αρμονικής} = 16,046 \rightarrow \text{rms ρεύμα } I_{S(7)} = \frac{17,9745}{\sqrt{2}} = 12,71\text{A}$

11^η αρμονική : $f_1=11 \cdot 50=550\text{Hz} \rightarrow \text{πλάτος } 11^{\text{η}} \text{ αρμονικής} = 10,7694 \rightarrow \text{rms ρεύμα } I_{S(11)} = \frac{10,7694}{\sqrt{2}} = 7,615\text{A}$

$$13^{\text{η}} \text{ αρμονική : } f_1=13*50=650\text{Hz} \rightarrow \text{πλάτος } 13^{\text{η}} \text{ αρμονικής } =6,92036 \rightarrow rms \text{ ρεύμα } I_{S(13)} = \frac{6,92036}{\sqrt{2}} = 4,893A$$

$$17^{\text{η}} \text{ αρμονική : } f_1=17*50=850\text{Hz} \rightarrow \text{πλάτος } 17^{\text{η}} \text{ αρμονικής } =2,00655 \rightarrow rms \text{ ρεύμα } I_{S(17)} = \frac{2,00655}{\sqrt{2}} =1,419A$$

$$19^{\text{η}} \text{ αρμονική : } f_1=19*50=950\text{Hz} \rightarrow \text{πλάτος } 19^{\text{η}} \text{ αρμονικής } =1,56868 \rightarrow rms \text{ ρεύμα } I_{S(19)} = \frac{1,56868}{\sqrt{2}}=1,109A$$

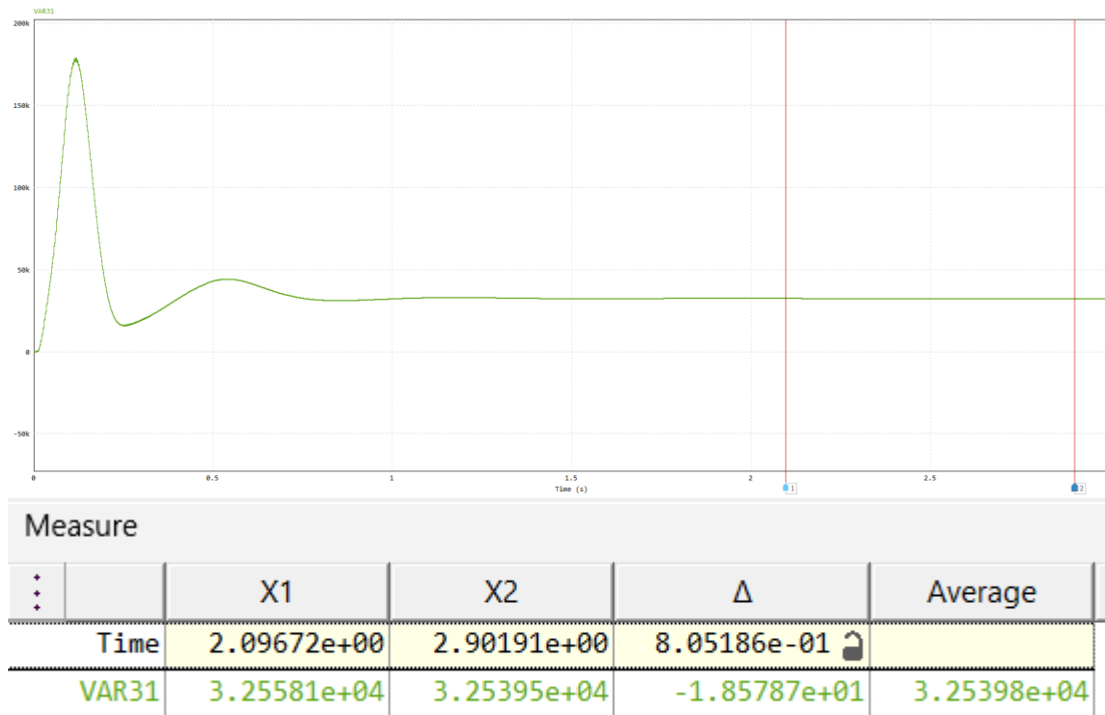
Πίνακας 3				
	I _{s1} θεωρητικά	I _{s1} προσομοίωση	I _{s2} θεωρητικά	I _{s2} προσομοίωση
h=1	138,054	135,923	138,054	135,923
h=5	27,6108	17,481	27,6108	17,481
h=7	19,722	12,71	19,722	12,71
h=11	12,5503	7,615	12,5503	7,615
h=13	10,6195	4,893	10,6195	4,893
h=17	8,1208	1,419	8,1208	1,419
h=19	7,266	1,109	7,266	1,109

Παρατηρούμε πως οι αρμονικές του ρεύματος μέσω της προσομοίωσης έχουν χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες θεωρητικές καθώς για την εύρεση των αρμονικών μέσω της προσομοίωσης, το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη μια πιο καλή απεικόνιση του ρεύματος στον χρόνο (πιο καμπυλόγραμμη, όχι τόσο τετραγωνική συνάρτηση του ρεύματος όπως στην θεωρία) και έτσι οι αρμονικές έχουν χαμηλότερο πλάτος.

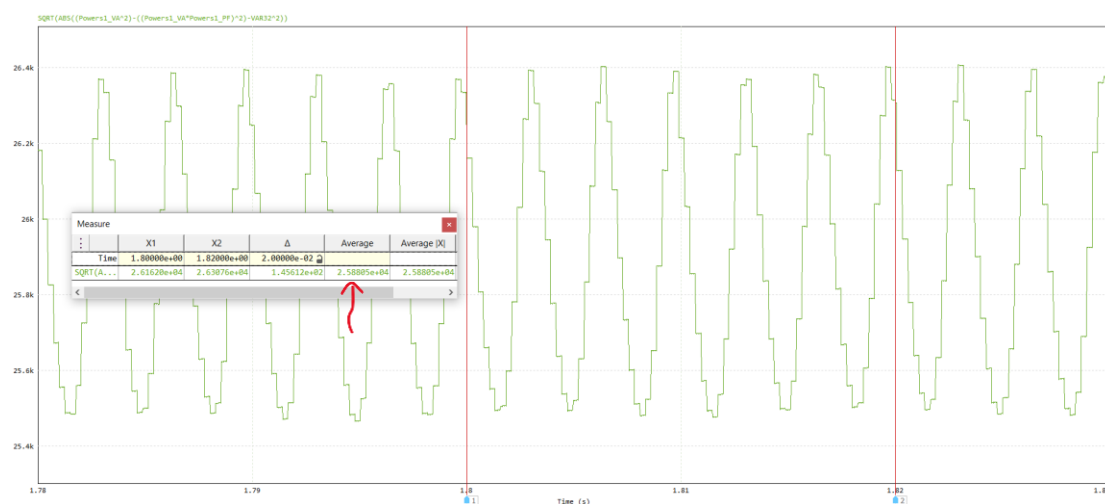
19)

Για τον υπολογισμό των ζητούμενων ισχύων στο δίκτυο 1 αρχικά, υπολογίζω την φαινόμενη ισχύ στην θεμελιώδη αρμονική $S_1 = \sqrt{3}I_{s1}V_s$ και εφόσον η ενεργός ισχύς στο δίκτυο 1 είναι $P_1 = P_{dc1} = 89584 \text{ W}$ υπολογίζω την άεργο ισχύ στην θεμελιώδη αρμονική $Q_{1-1} = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} = 33510,93 \text{ VAR}$. Όσο αφορά την ισχύς παραμόρφωσης υπολογίζω την συνολική φαινόμενη ισχύ $S = \sqrt{3}I_sV_s$, επομένως $D_1 = \sqrt{S^2 - P_1^2 - Q_{1-1}^2} = 29526,76 \text{ VAR}$. Παρακάτω βλέπουμε και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.

Για την άεργο ισχύ στην πρώτη αρμονική.



Για την ισχύς παραμόρφωσης.



Για τον υπολογισμό των διαφόρων ισχύων στο δίκτυο 2 μπορούμε να ακολουθήσουμε την διαδικασία ίδια με αυτή στο δίκτυο 1. Επίσης μπορούμε να την υπολογίσουμε έτσι:

Έχω rms τιμή της πολικής τάσης, $V_{LL}=400\text{ V}$,

Γωνία έναυσης μετατροπέα 2, $\alpha_2=2.6269\text{ rad}$,

Γωνία μετάβασης μετατροπέα 2, $u_2=0.2676\text{ rad}$,

Ρεύμα DC στο dc-link, $I_d=177.062\text{ A}$,

Rms τιμή 1ης αρμονικής του δικτύου 2, $I_{s2(1)}=138.054\text{ A}$,

Ολική Rms τιμή αρμονικής του ρεύματος φάσης του δικτύου 2, $I_{s2}=144.57\text{ A}$

$P_{1(2)}$: ενεργός ισχύς 1ης αρμονικής ρεύματος και μοναδικής ενεργού ισχύος του δικτύου 2

$$P_{1(2)} = \sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_{S2(1)} \cdot \cos(\varphi_2) = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot I_d \cdot \cos\left(a_2 + \frac{u_2}{2}\right) \Rightarrow$$

$$P_{1(2)} = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot 177,062 \cdot \cos\left(2,6269 + \frac{0,2676}{2}\right) \Rightarrow P_{1(2)} = -88792,36W$$

$Q_{1(2)}$: άεργος ισχύς 1ης αρμονικής ρεύματος του δικτύου 2

$$Q_{1(2)} = \sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_{S2(1)} \cdot \sin(\varphi_2) \Rightarrow Q_{1(2)} = 35556.73 VAr$$

$S_{(2)}$ ολική φαινόμενη ισχύς του δικτύου 2

$$S_{(2)} = \sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_{S2} = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 144.57 \Rightarrow S_{(2)} = 100161.4 VA$$

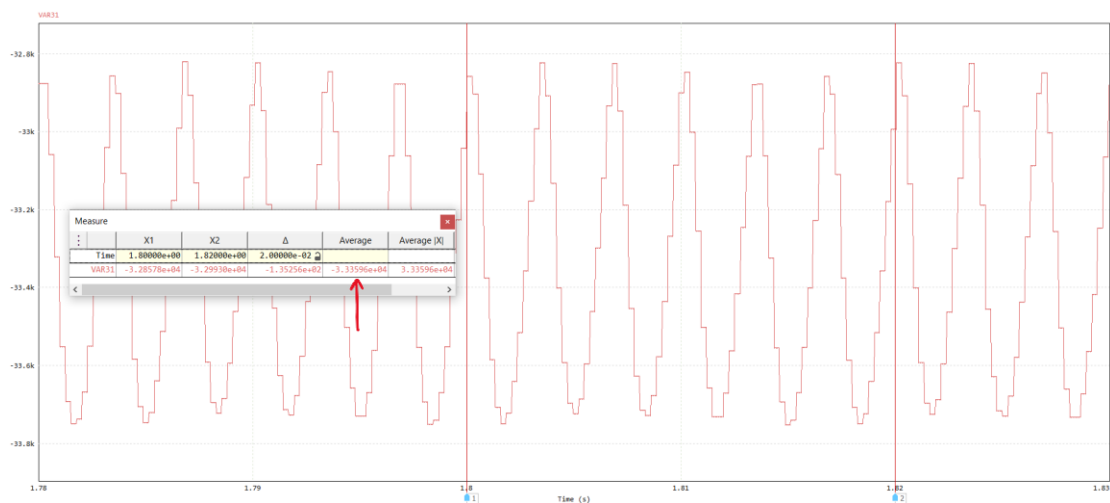
$Q_{(2)}$ ολική άεργος ισχύς του δικτύου 2

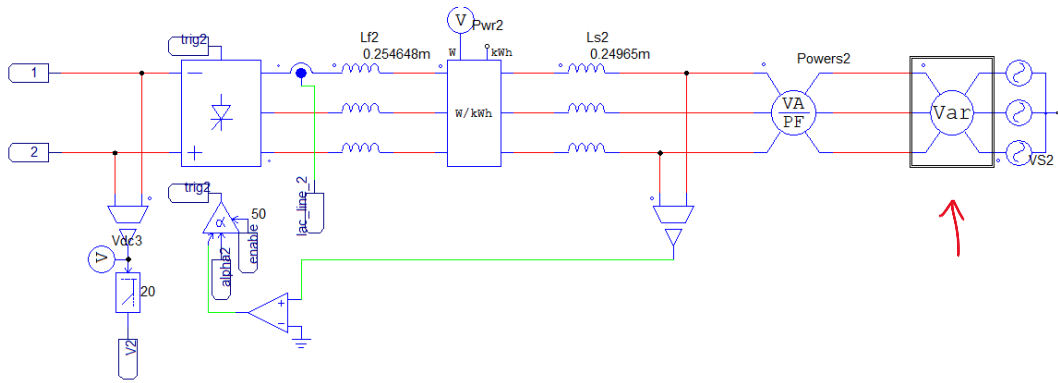
$$Q_{(2)} = \sqrt{S_{(2)}^2 - P_{1(2)}^2} = \sqrt{100161.4^2 - 88792.36^2} \Rightarrow Q_{(2)} = 46348.92 VAr$$

$D_{(2)}$ ισχύς παραμόρφωσης του δικτύου 2

$$D_{(2)} = \sqrt{Q_{(2)}^2 - Q_{1(2)}^2} = \sqrt{46348.92^2 - 35556.73^2} \Rightarrow D_{(2)} = 29731.15 VAr$$

Μέσω προσομοίωσης υπολογίζω τοποθετώντας ένα όργανο στο *psim*, το οποίο υπολογίζει την άεργο ισχύ της πρώτης αρμονικής ρεύματος και βρίσκω πως η άεργος ισχύς της πρώτης αρμονικής είναι -33359.6Var (το - προκύπτει από τον τρόπο που τοποθετήθηκε το όργανο μέτρησης και ανάλογα με την κατεύθυνση που αυτό θεωρεί θετική ως θετική για την ροή της αέργου ισχύος, (αν κάνω *horizontal flip* το όργανο, τότε η μέτρηση γίνεται θετική).

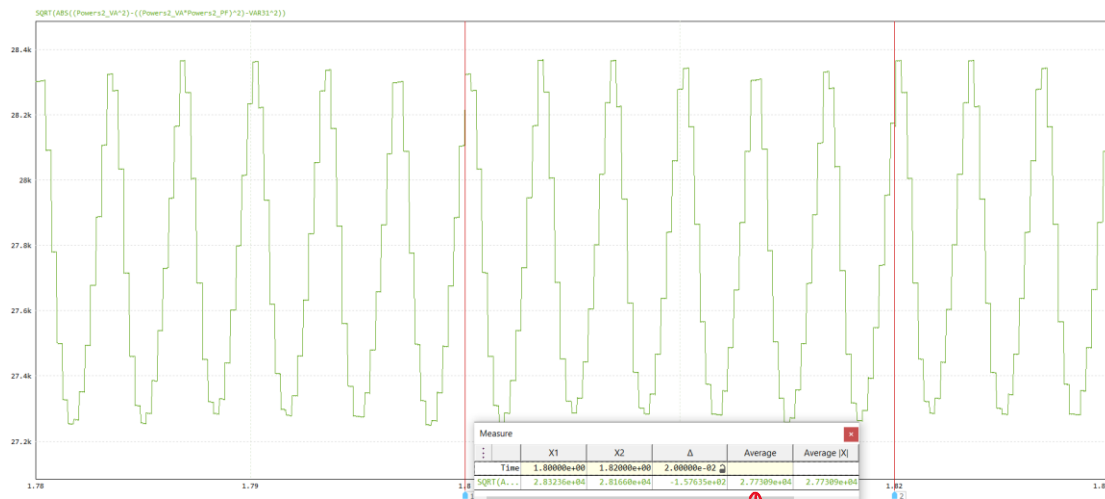




Για την εύρεση της ισχύος παραμόρφωσης ισχύει ο τύπος

$$D_{(2)} = \sqrt{Q_{(2)}^2 - Q_{1(2)}^2} = \sqrt{(S_{(2)}^2 - P_{1(2)}^2) - Q_{1(2)}^2}$$

Έτσι μέσω αυτού του τρόπου προκύπτει η ισχύς παραμόρφωσης μέσω της προσομοίωσης



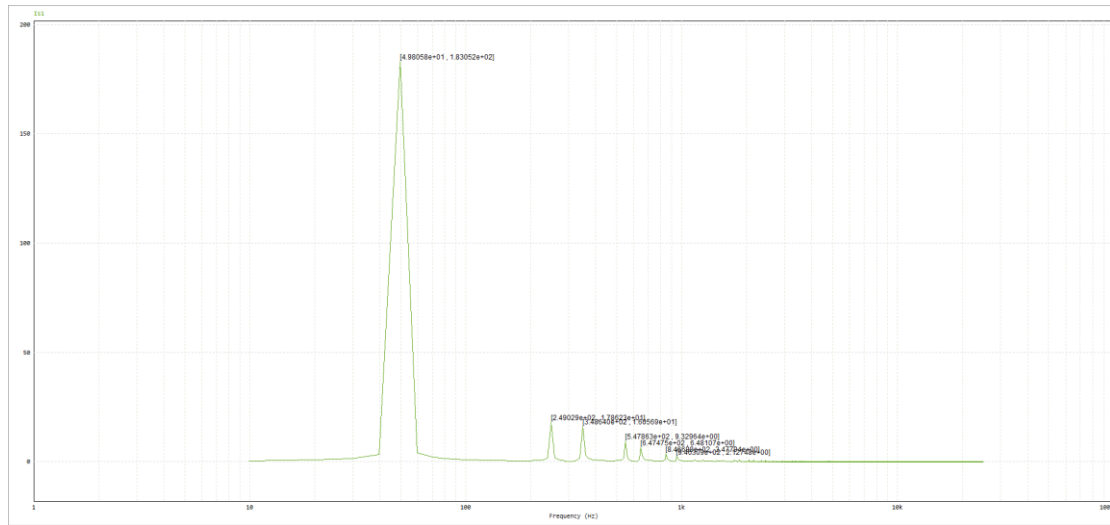
Και η ισχύς παραμόρφωσης του δικτύου 2 είναι 27730,9VAr

Πίνακας 4		
	Θεωρητικά	Προσομοίωση
Q_{1-1}	33.510,93	32586
D_1	29526,76	25880,5
Q_{1-2}	35556.73	33359.6
D_2	29731.15	27730,9

20) Σύμφωνα με τον παράρτημα 1, ισχύει $Q_{f1} = \frac{V_{LL}^2}{X_F} = \frac{V_{LL}^2}{(f_h^2 - 1)X_L} \Rightarrow X_L = \frac{V_{LL}^2}{Q_{f1}(f_h^2 - 1)} \Rightarrow X_L = \frac{400^2}{32586(4.3^2 - 1)} = 0.280736\Omega$. Άρα $X_L = 2\pi fL \Rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = 0.89361mH$. Επίσης γνωρίζουμε ότι $X_C = f_h^2 X_L = 4.3^2 * 0.280736 = 5.19080\Omega$. Άρα για την χωρητικότητα του εκάστοτε πυκνωτή σε αστέρα ισχύει $X_C = \frac{1}{2\pi fC} \Rightarrow C = \frac{1}{5.19080 * 100\pi} = 0.061321mF$. Αν οι πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι σε τρίγωνο, όπως είναι στην δικιά μας περίπτωση, τότε $C_{\tau\pi\gamma} = \frac{C}{3} = 0.02044mF$. Η ωμική αντίσταση του πηνίου, R_L , πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι απώλειες στο φίλτρο να είναι της τάξης του 5% της ονομαστικής άεργης ισχύος

του στην θεμελιώδη αρμονική, δηλαδή: $P_L = 0.05Q_{1-1} \Rightarrow 3I_{s1,rms}^2 R_L = 0.05Q_{1-1} \Rightarrow$
 $R_L = \frac{0.05Q_{1-1}}{3I_{s1,rms}^2} = 0.02939\Omega$

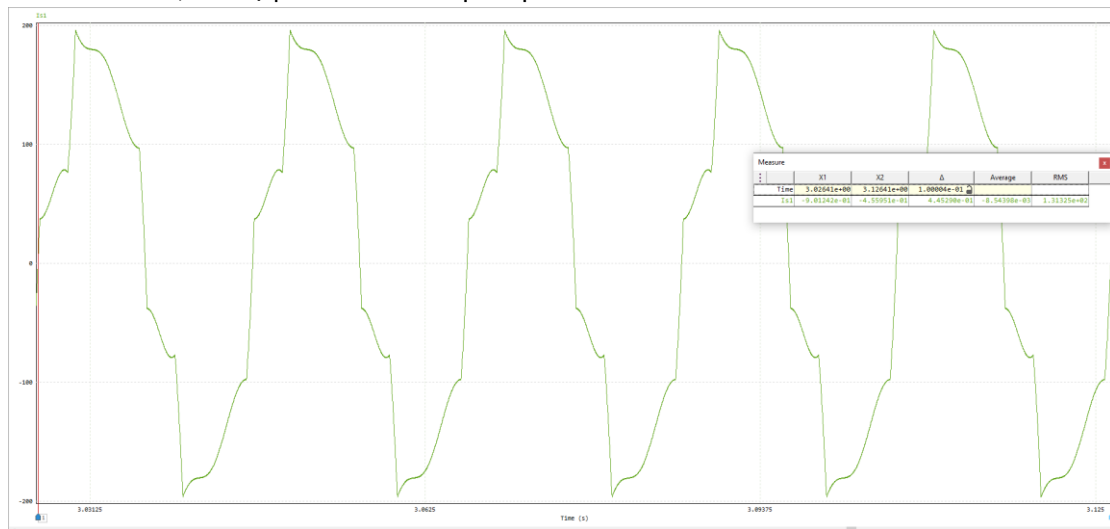
21)



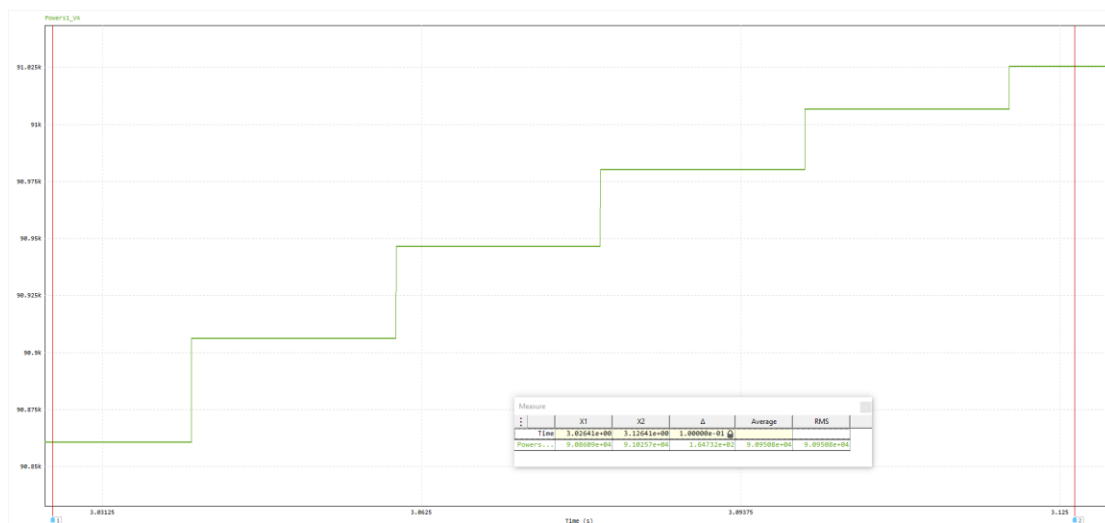
Μέσω της ανάλυσης FFT στο σήμα I_{s1} μπορούμε να δούμε τα πλάτη των αρμονικών που δημιουργούνται. Συγκεκριμένα:

$h=1:183.052A$, $h=5:17.8623A$, $h=7:16.0569A$, $h=11:9.32964A$, $h=13:6.48107A$,
 $h=17:3.47794A$, $h=19:2.12748A$

Από το ίδιο σήμα στο πεδίο του χρόνου βρίσκω και την rms τιμή του, που είναι $131.325A_{rms}$, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.



Βρίσκουμε και τα DPF_1 , PF_1 και S_1 μετά την εφαρμογή του φίλτρου



Προκύπτει ότι $DPF_1 = 0.99894$, $PF_1 = 0.987236$ και $S_1 = 90950.8VA$

$$\text{Ισχύει: } PF_1 = \frac{P}{S} = \frac{V_S I_{S1,1} \cos(\varphi_1)}{V_S I_{S1,rms}} = \frac{I_{S1,1} DPF_1}{I_{S1,rms}} \Rightarrow I_{S1,1} = \frac{PF_1 I_{S1,rms}}{DPF_1} = 129.7863412A$$

$$\text{Επίσης } \varphi_1 = \cos^{-1} DPF_1 = 2.63833^\circ$$

$$\text{Άρα } Q_{1-1} = \frac{3V_{LL}}{\sqrt{3}} I_{S1,1} \sin \varphi_1 = 4139.068393Var \text{ και}$$

$$P_1 = \frac{3V_{LL}}{\sqrt{3}} I_{S1,1} \cos \varphi_1 = 89823.30102W$$

$$D_1 = \sqrt{S^2 - P_1^2 - Q_{1-1}^2} = \sqrt{90950.8^2 - 89823.30102^2 - 4139.068393^2} = 13663.48152VA$$

	Χωρίς το φίλτρο	Με το φίλτρο
$I_{S1(rms)}$	135,923	129.7863412
Q_{1-1}	32586	4139.068393
D_1	25880,5	13663.48152

Συμπερασματικά, με την προσθήκη του φίλτρου, μειώνεται εντόνως η άεργη ισχύς της 1^{ης} αρμονικής και η ισχύς παραμόρφωσης, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του συντελεστή ισχύος.

22) Η αντιστροφή της ροής ισχύος απαιτεί τη λειτουργία του Μετατροπέα 2 ως ανορθωτή και του Μετατροπέα 1 ως αντιστροφέα, ώστε η μεταφορά ισχύος να πραγματοποιείται από το δίκτυο 2 προς το δίκτυο 1, με τη ροή του ρεύματος στο dc-link να κατευθύνεται από το δίκτυο 2 προς το δίκτυο 1. Για τη λειτουργία του M2 ως ανορθωτή, η γωνία έναυσης α_2 πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0° και 90° , ενώ για τη λειτουργία του M1 ως αντιστροφέα, η γωνία έναυσης α_1 πρέπει να βρίσκεται στο διάστημα από 90° έως 180° . Η φορά των ρευμάτων I_{s1} , I_{s2} και οι πολικότητες των τάσεων V_{dc-1} , V_{dc-2} στο dc-link θα αντιστραφούν σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση.